



**SINAPI**

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE  
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES  
TUBULAÇÃO FLANGEADA PARA REDES DE  
ÁGUA**

Aferido em: 09/2021  
Última Atualização: 07/2023

## HISTÓRICO DE REVISÕES

| Data    | Revisão                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 07/2023 | - Revisão do texto de introdução do grupo de composições. |

# SUMÁRIO

|      |                                                                                                                                   |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.   | INTRODUÇÃO.....                                                                                                                   | 10 |
| II.  | NORMA E LEGISLAÇÃO.....                                                                                                           | 11 |
| III. | COMPOSIÇÕES .....                                                                                                                 | 12 |
|      | 103089.....                                                                                                                       | 12 |
|      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 12 |
|      | 103090.....                                                                                                                       | 14 |
|      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 14 |
|      | 103091.....                                                                                                                       | 16 |
|      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 16 |
|      | 103092.....                                                                                                                       | 18 |
|      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 18 |
|      | 103093.....                                                                                                                       | 20 |
|      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 20 |
|      | 103094.....                                                                                                                       | 22 |
|      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 22 |
|      | 103095.....                                                                                                                       | 24 |
|      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 24 |
|      | 103096.....                                                                                                                       | 26 |
|      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 26 |
|      | 103097.....                                                                                                                       | 28 |
|      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 28 |
|      | 103098.....                                                                                                                       | 30 |
|      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 30 |
|      | 103099.....                                                                                                                       | 32 |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....                | 32 |
| 103100.....                                                                                                                                      | 34 |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....                | 34 |
| 103101.....                                                                                                                                      | 36 |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....                | 36 |
| 103102.....                                                                                                                                      | 38 |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....                | 38 |
| 103103.....                                                                                                                                      | 40 |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....               | 40 |
| 103104.....                                                                                                                                      | 42 |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....               | 42 |
| 103105.....                                                                                                                                      | 44 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 44 |
| 103106.....                                                                                                                                      | 46 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 46 |
| 103107.....                                                                                                                                      | 48 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 48 |
| 103108.....                                                                                                                                      | 50 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 50 |
| 103109.....                                                                                                                                      | 52 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 52 |
| 103110.....                                                                                                                                      | 54 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 54 |
| 103111.....                                                                                                                                      | 56 |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 56 |
| 103112.....                                                                                                                                       | 58 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 58 |
| 103113.....                                                                                                                                       | 60 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 60 |
| 103114.....                                                                                                                                       | 62 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 62 |
| 103115.....                                                                                                                                       | 64 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 64 |
| 103116.....                                                                                                                                       | 66 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 66 |
| 103117.....                                                                                                                                       | 68 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 68 |
| 103118.....                                                                                                                                       | 70 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 70 |
| 103119.....                                                                                                                                       | 72 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 72 |
| 103120.....                                                                                                                                       | 74 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 74 |
| 103121.....                                                                                                                                       | 76 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....   | 76 |
| 103122.....                                                                                                                                       | 78 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 78 |
| 103123.....                                                                                                                                       | 80 |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 80  |
| 103124.....                                                                                                                                      | 82  |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 82  |
| 103125.....                                                                                                                                      | 84  |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 84  |
| 103126.....                                                                                                                                      | 86  |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 86  |
| 103127.....                                                                                                                                      | 88  |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 88  |
| 103128.....                                                                                                                                      | 90  |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 90  |
| 103129.....                                                                                                                                      | 92  |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 92  |
| 103130.....                                                                                                                                      | 94  |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 94  |
| 103131.....                                                                                                                                      | 96  |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 96  |
| 103132.....                                                                                                                                      | 98  |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 98  |
| 103133.....                                                                                                                                      | 100 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 100 |
| 103134.....                                                                                                                                      | 102 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 102 |
| 103135.....                                                                                                                                      | 104 |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 104 |
| 103136.....                                                                                                                                       | 106 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 106 |
| 103137.....                                                                                                                                       | 108 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....    | 108 |
| 103138.....                                                                                                                                       | 110 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....   | 110 |
| 103139.....                                                                                                                                       | 112 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....   | 112 |
| 103140.....                                                                                                                                       | 114 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....   | 114 |
| 103141.....                                                                                                                                       | 116 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....   | 116 |
| 103142.....                                                                                                                                       | 118 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....   | 118 |
| 103143.....                                                                                                                                       | 120 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....   | 120 |
| 103144.....                                                                                                                                       | 122 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....   | 122 |
| 103145.....                                                                                                                                       | 124 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....   | 124 |
| 103146.....                                                                                                                                       | 126 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....   | 126 |
| 103147.....                                                                                                                                       | 128 |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 128 |
| 103148.....                                                                                                                                      | 130 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 130 |
| 103149.....                                                                                                                                      | 132 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 132 |
| 103150.....                                                                                                                                      | 134 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 .....  | 134 |
| 103151.....                                                                                                                                      | 136 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 136 |
| 103152.....                                                                                                                                      | 138 |
| ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 ..... | 138 |
| IV. BIBLIOGRAFIA .....                                                                                                                           | 140 |
| V. ANEXOS.....                                                                                                                                   | 141 |
| ANEXO 01: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 80 mm .....                                                                            | 141 |
| ANEXO 02: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 100 mm .....                                                                           | 142 |
| ANEXO 03: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 150 mm .....                                                                           | 143 |
| ANEXO 04: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 200 mm .....                                                                           | 144 |
| ANEXO 05: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 250 mm .....                                                                           | 145 |
| ANEXO 06: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 300 mm .....                                                                           | 146 |
| ANEXO 07: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 350 mm .....                                                                           | 147 |
| ANEXO 08: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 400 mm .....                                                                           | 148 |
| ANEXO 09: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 450 mm .....                                                                           | 149 |
| ANEXO 10: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 500 mm .....                                                                           | 150 |
| ANEXO 11: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 600 mm .....                                                                           | 151 |
| ANEXO 12: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 700 mm .....                                                                           | 152 |
| ANEXO 13: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 800 mm .....                                                                           | 153 |
| ANEXO 14: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 900 mm .....                                                                           | 154 |
| ANEXO 15: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 1000 mm.....                                                                           | 155 |



|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| ANEXO 16: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 1200 mm..... | 156 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

## I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Tubulação Flangeada para Redes de Água. Fazem parte deste grupo os serviços de instalação de tubos e conexões flangeadas em ferro fundido para redes de água. As composições variam de acordo com o tipo e o diâmetro da peça.

Os tipos de peça considerados foram: Tubos; Conexões de dois acessos flangeados (curvas 45 e 90 graus, tocos, e reduções concêntricas e excêntricas); Conexões de três acessos flangeados (tês e junções simples) e um acesso flangeado (extremidade flange - bolsa e extremidade flange - ponta).

Foram considerados os diâmetros de 80 a 1200 mm, divididos em: 80 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 350 mm; 400 mm; 450 mm; 500 mm; 600 mm; 700 mm; 800 mm; 900 mm; 1000 mm e 1200 mm.

Apesar de não estar explícita a classe de pressão nominal nas descrições das composições, foram avaliadas na aferição as classes PN-10 e PN-16. A variação de produtividade de assentamento entre PN-10 e PN-16 ocorreu somente no DN 200 mm, em função da quantidade de parafusos. Foi adotada a PN-10 para as composições com DN 200 mm, uma vez que foi a classe mais observada durante os levantamentos de campo.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de infraestrutura de sistemas de adução e distribuição de água, distribuídas nas três macrorregiões: Centro-Oeste, Norte/Nordeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Prof. Orestes Marracini Gonçalves atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em [www.caixa.gov.br/sinapi](http://www.caixa.gov.br/sinapi). Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

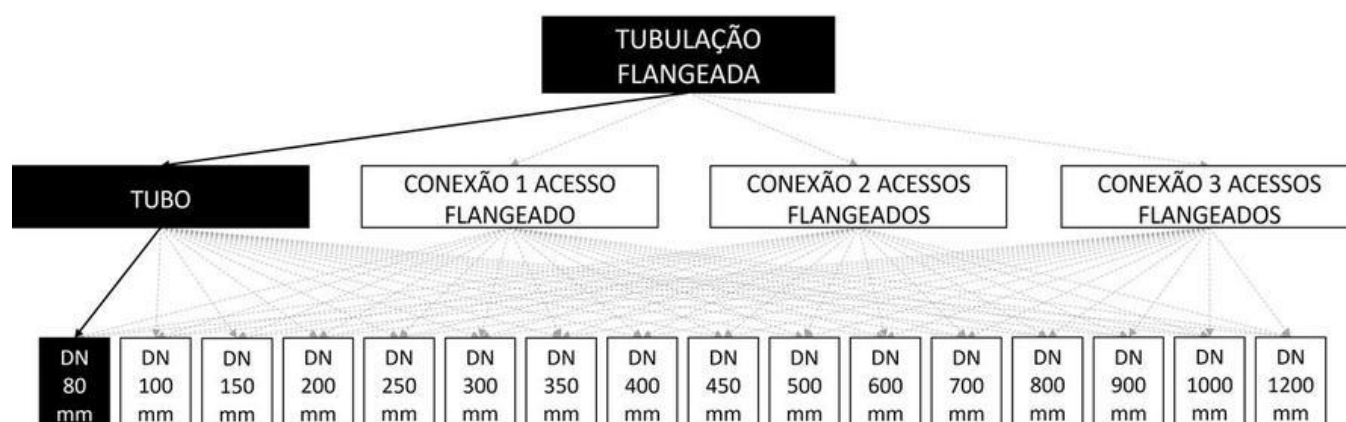
## II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7675: Tubos e conexões de ferro dúctil e acessórios para sistemas de adução e distribuição de água – Requisitos. Rio de Janeiro, 2010.

### III. COMPOSIÇÕES

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103089                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.001/01      | 09/2021                                                                                                                    | 30/09/2021  | ATIVO    |

#### 1. ÁRVORE DE FATORES



#### 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,1247 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,0342 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,0354 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,0177 |

#### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 5,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

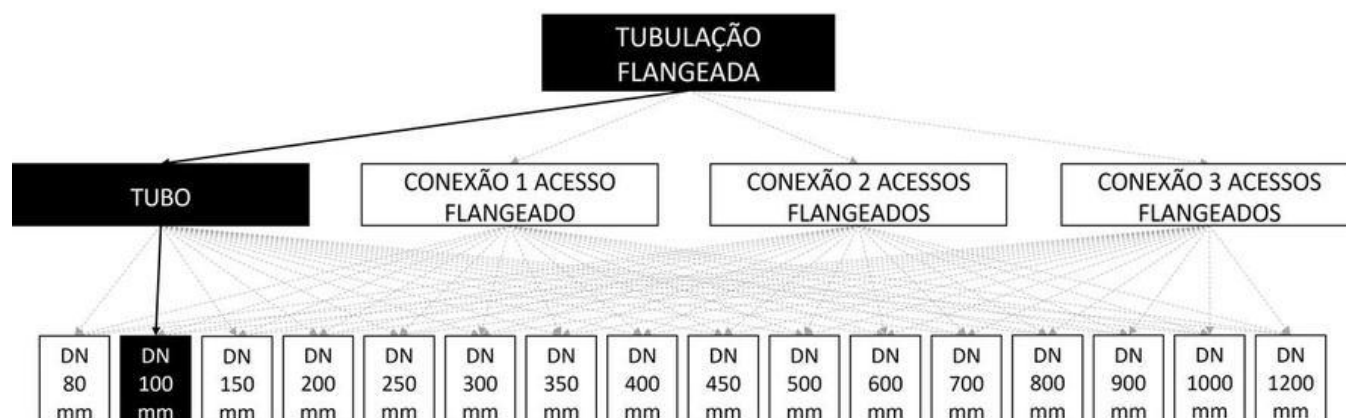
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103090                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.002/01      | 09/2021                                                                                                                     | 30/09/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,1532 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,0421 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,0416 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,0208 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 5,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

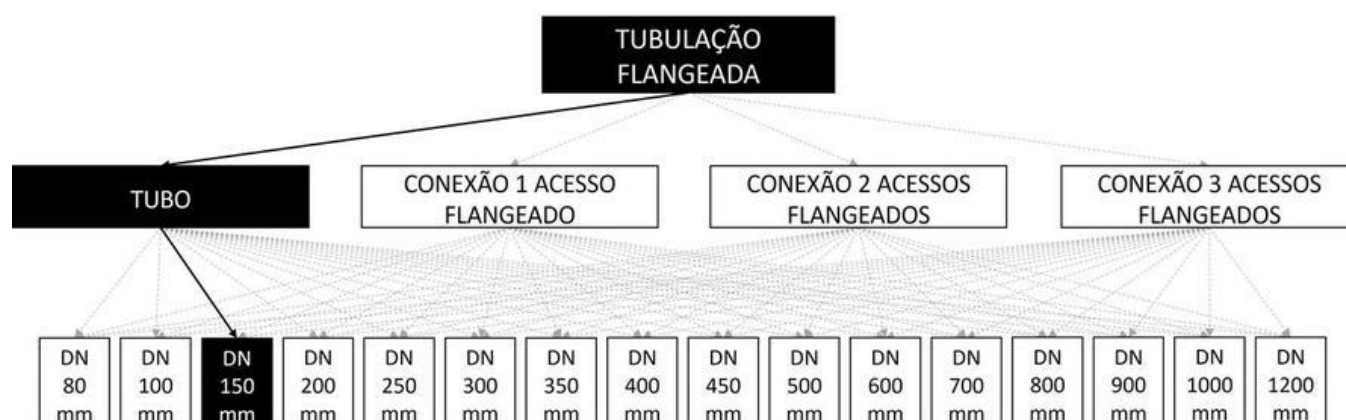
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103091                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.003/01      | 09/2021                                                                                                                     | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,2247 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,0617 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,057  |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,0285 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 5,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

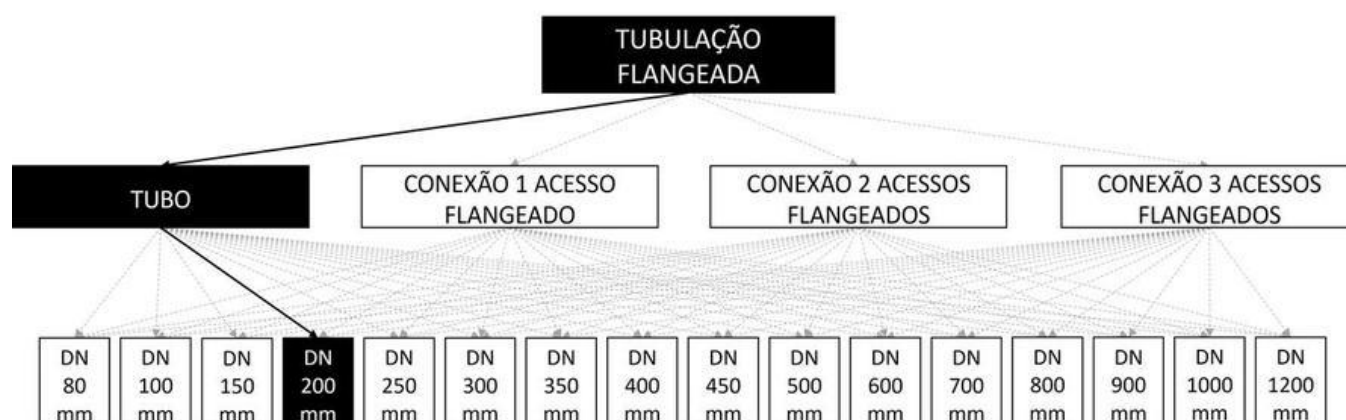
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103092                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.004/01      | 09/2021                                                                                                                     | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,2961 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,0813 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,0725 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,0362 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 5,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

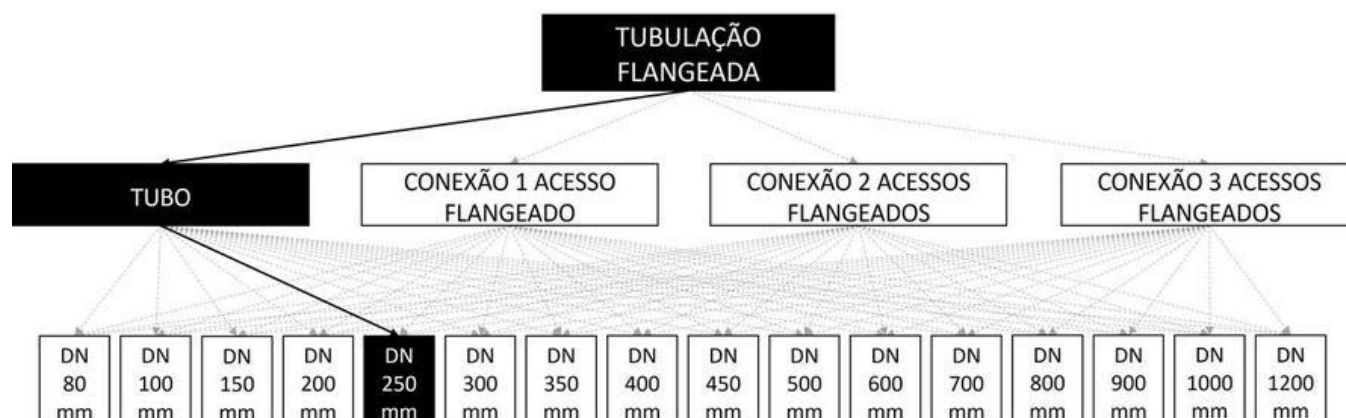
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103093                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.005/01      | 09/2021                                                                                                                     | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,4546 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,1248 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,1104 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,0552 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 5,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

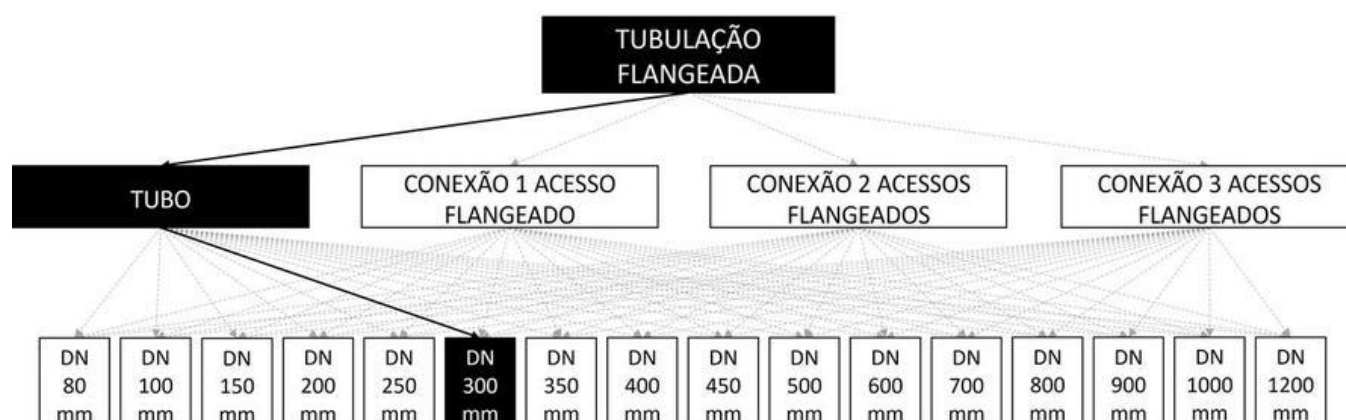
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103094                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.006/01      | 09/2021                                                                                                                     | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,5261 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,1444 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,1259 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,063  |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 5,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

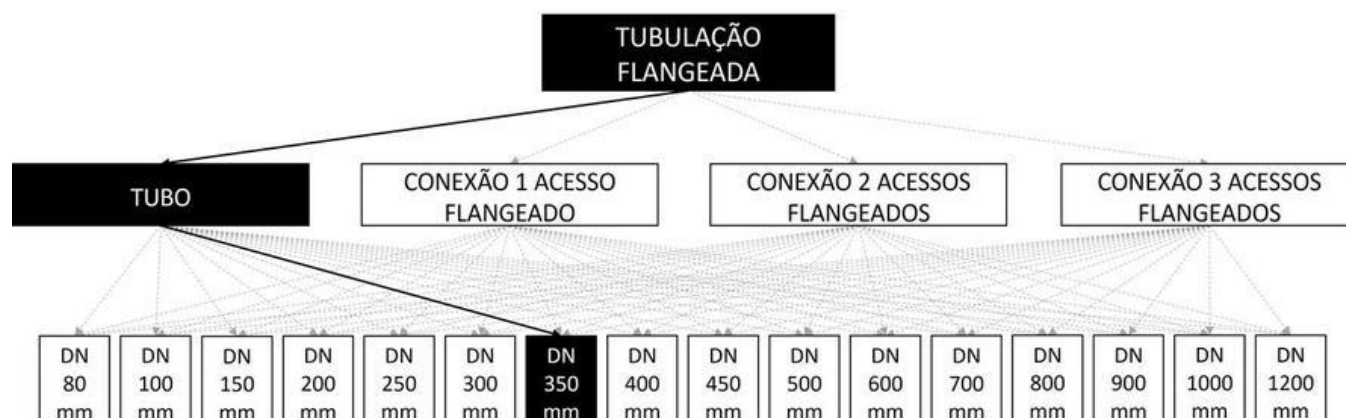
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103095                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.007/01      | 09/2021                                                                                                                     | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,6846 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,1879 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,1638 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,0819 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 5,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

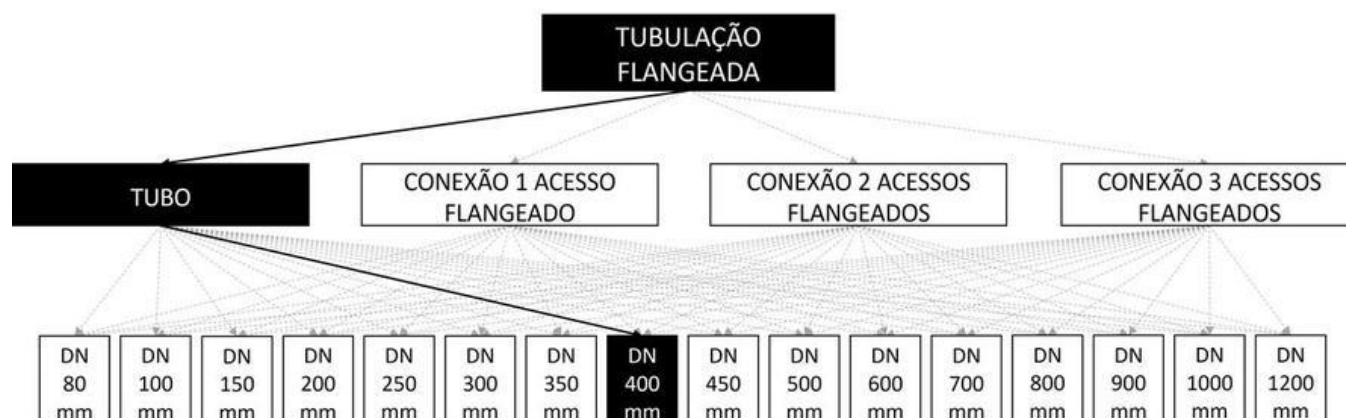
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103096                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.008/01      | 09/2021                                                                                                                     | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,7561 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,2075 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,1793 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,0897 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 5,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

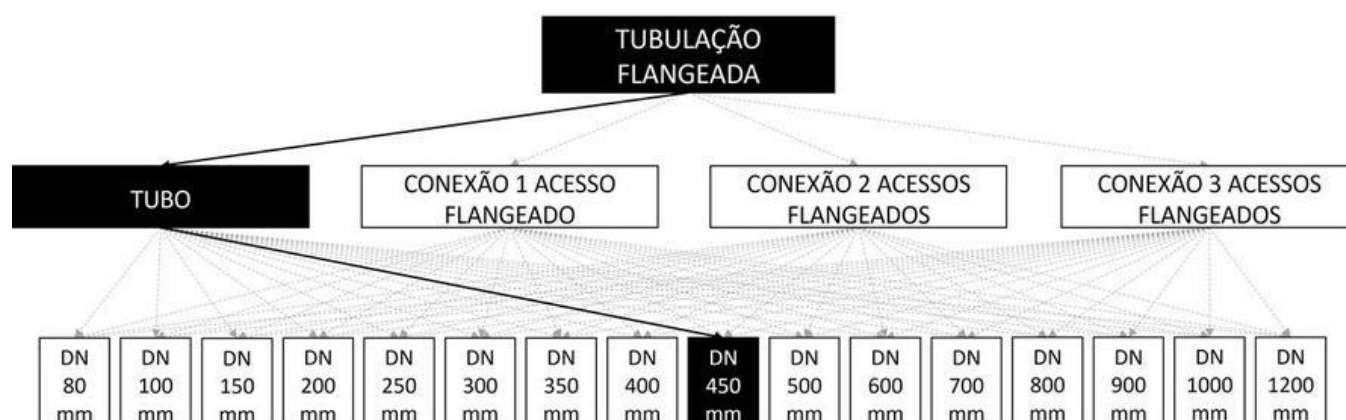
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103097                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.009/01      | 09/2021                                                                                                                     | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,9146 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,2511 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,2173 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1086 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 5,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

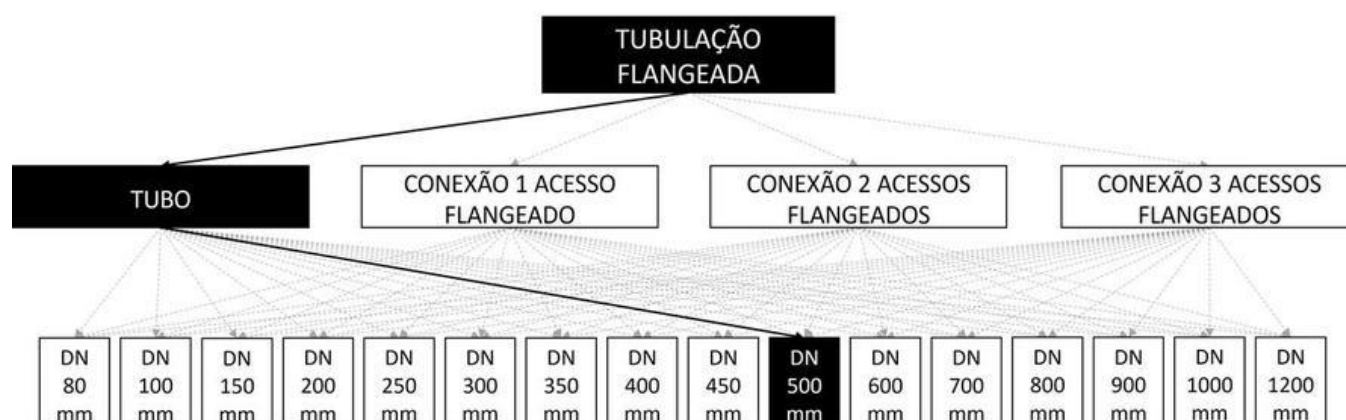
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103098                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.010/01      | 09/2021                                                                                                                     | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,986  |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,2707 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,2327 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1164 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 5,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

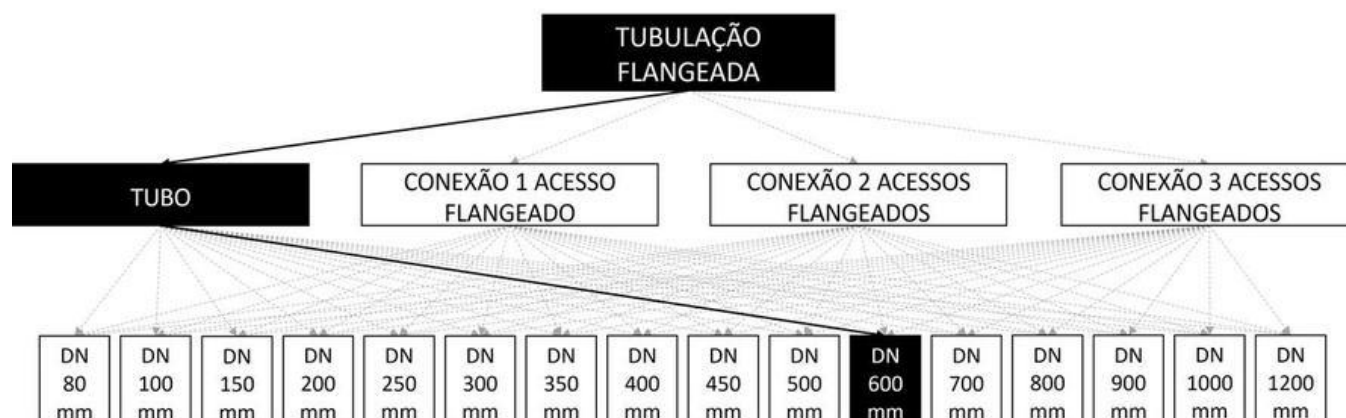
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103099                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.011/01      | 09/2021                                                                                                                     | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 1,1289 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,3099 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,2637 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1318 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 5,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

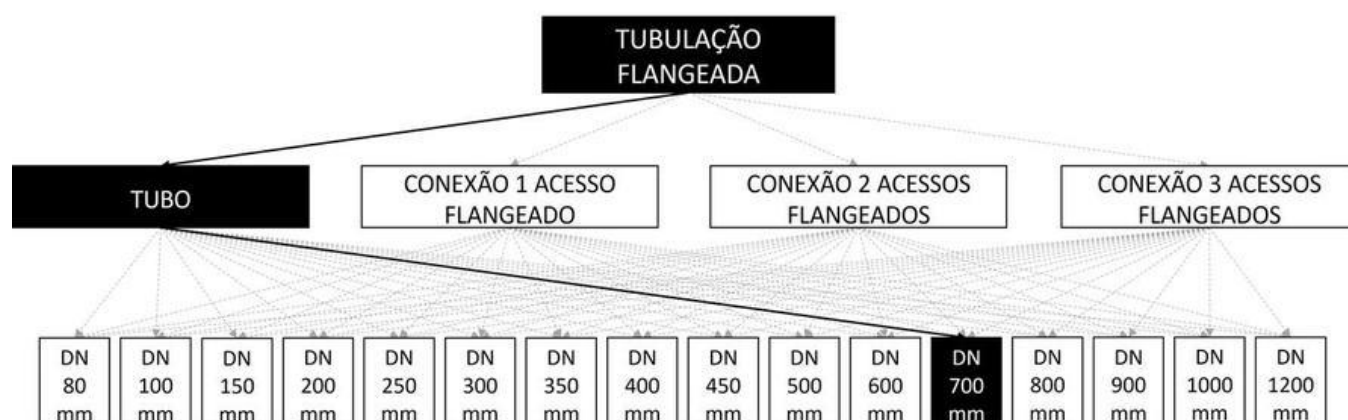
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103100                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.012/01      | 09/2021                                                                                                                     | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 1,2143 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,3333 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,2798 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1399 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 6,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

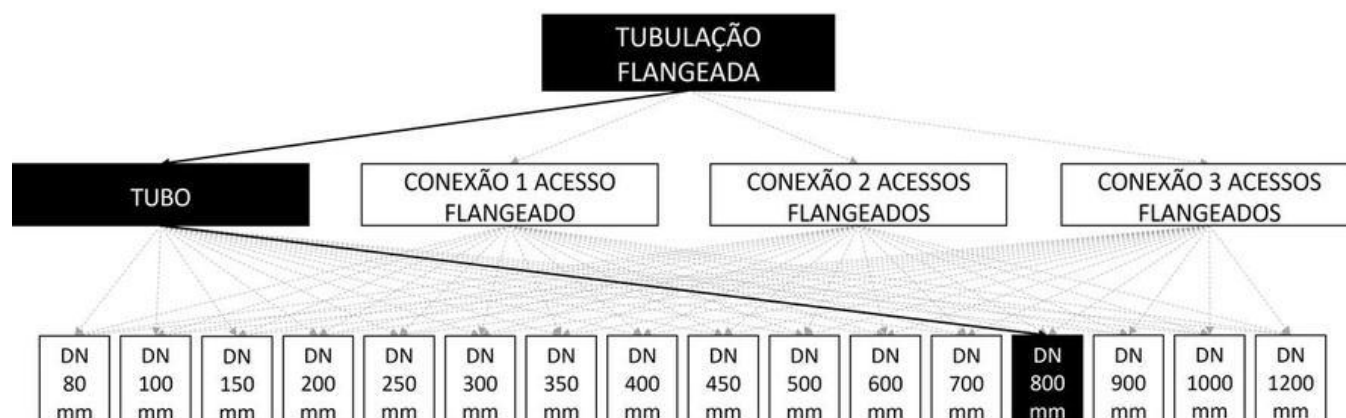
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103101                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.013/01      | 09/2021                                                                                                                     | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 1,3435 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,3688 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,3072 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1536 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 6,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

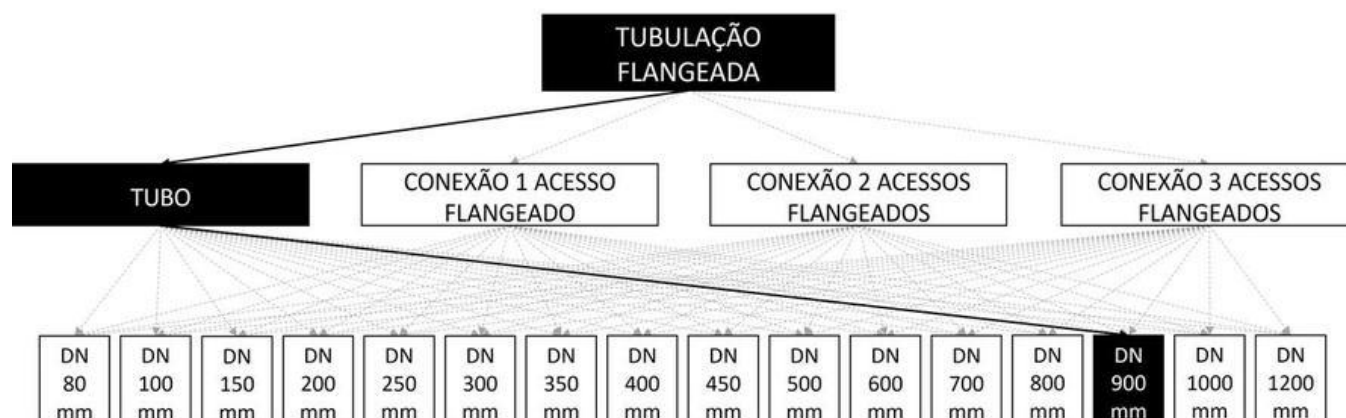
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103102                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.014/01      | 09/2021                                                                                                                     | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 1,547  |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,4247 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,3538 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1769 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 6,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

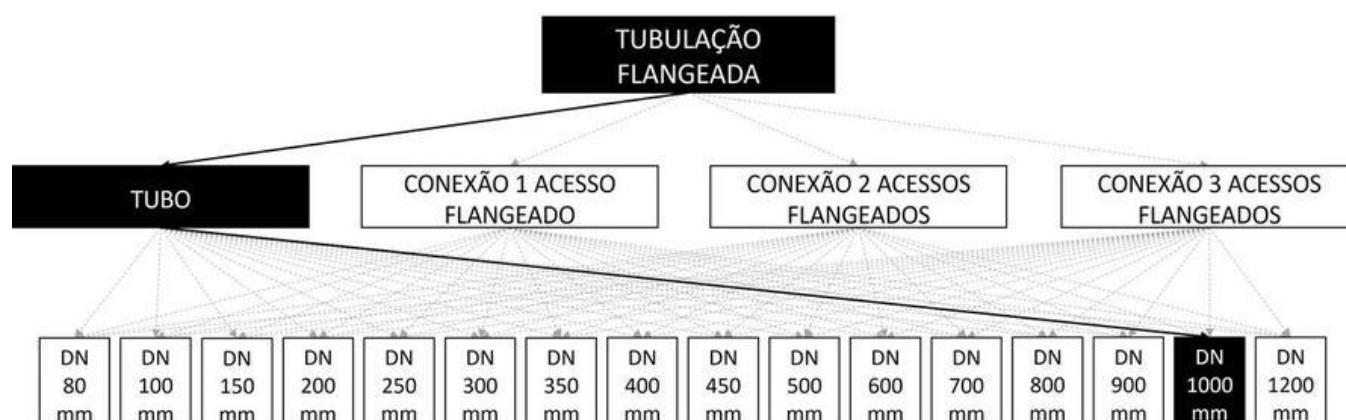
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                         | Unid.       |          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103103                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                     | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.015/01      | 09/2021                                                                                                                      | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 1,6762 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,4601 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,3812 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1906 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 6,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

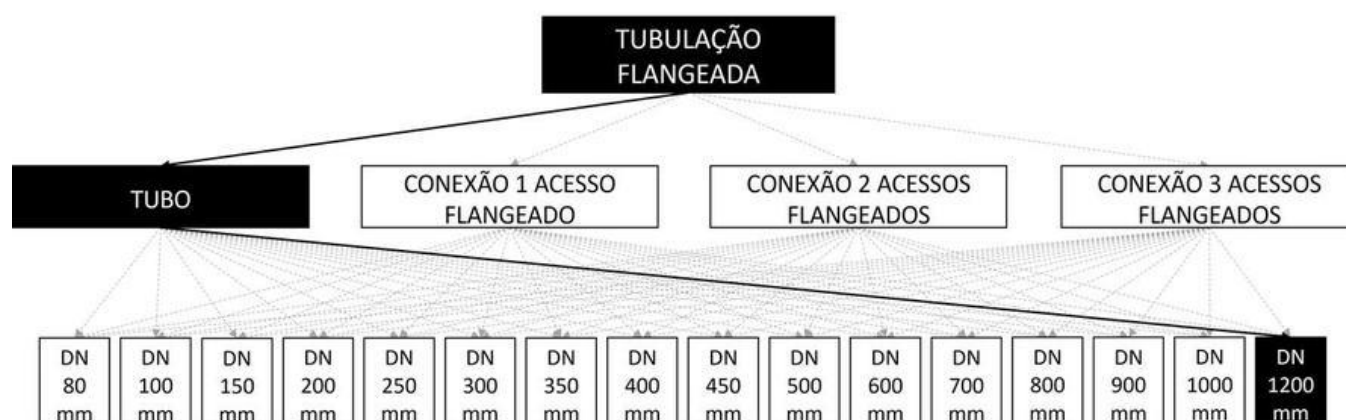
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                         | Unid.       |          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103104                   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                     | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.016/01      | 09/2021                                                                                                                      | 01/10/2021  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 2,009  |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,5515 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,4552 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,2276 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar os comprimentos de tubos flangeados em ferro fundido a serem instalados.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foi considerado tubo com 6,80 m de comprimento;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

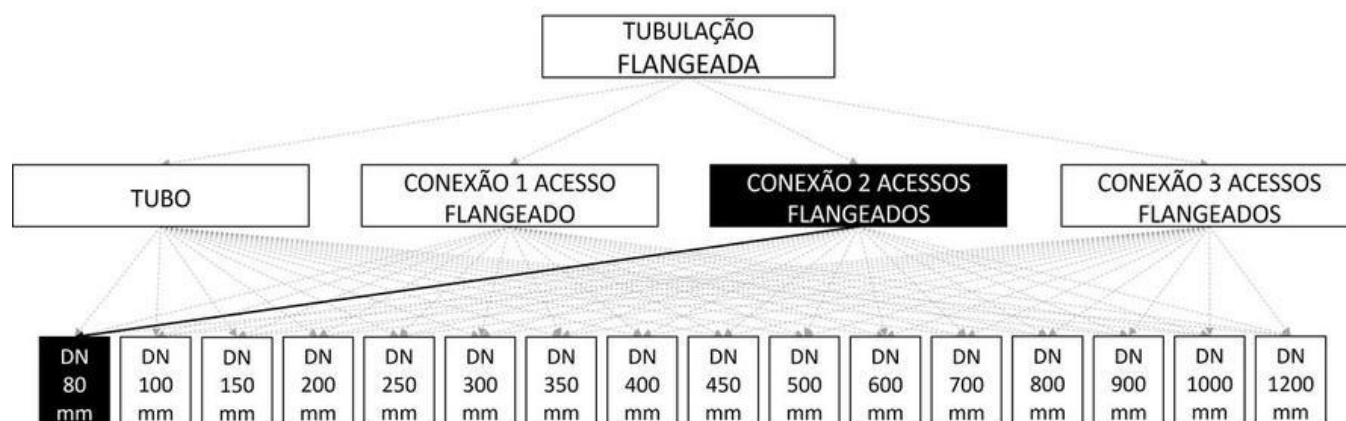
- Para os tubos flangeados, considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103105                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.017/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,3482 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,0956 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,1764 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,0882 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender o tubo flangeado a ser instalado com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

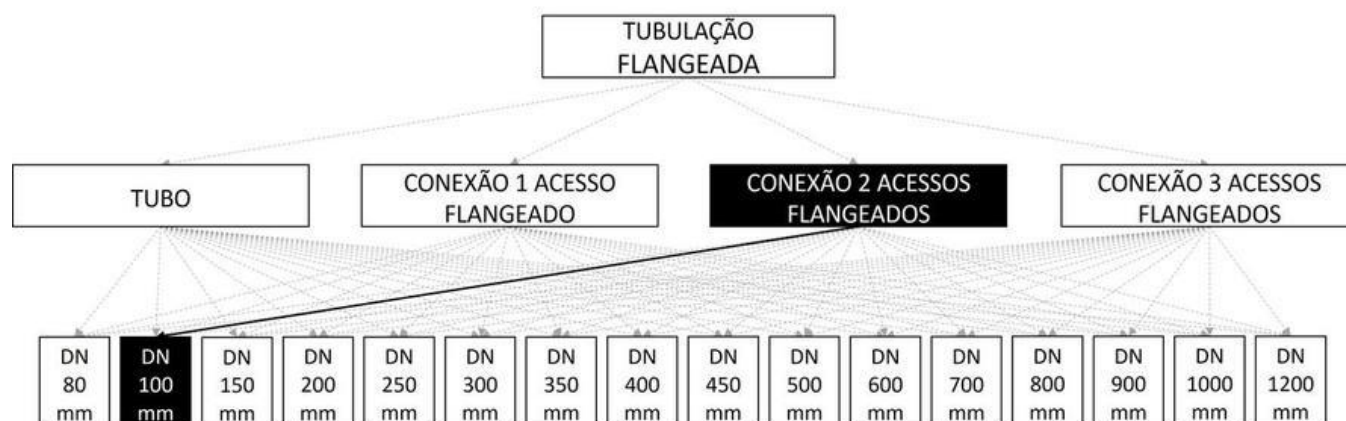
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103106                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.018/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,4557 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,1251 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,2042 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1021 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

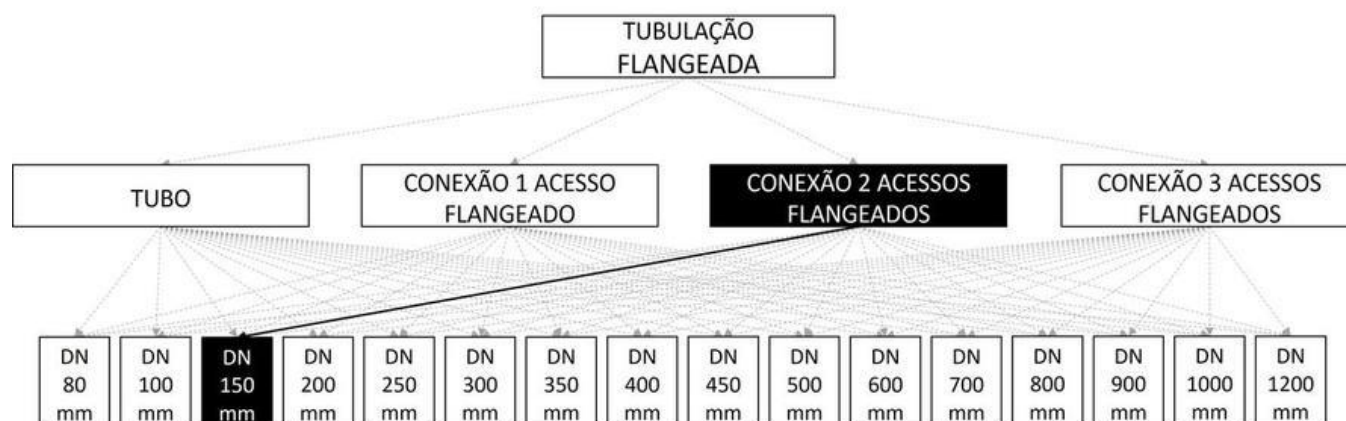
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103107                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.019/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,7247 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,1989 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,2736 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1368 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

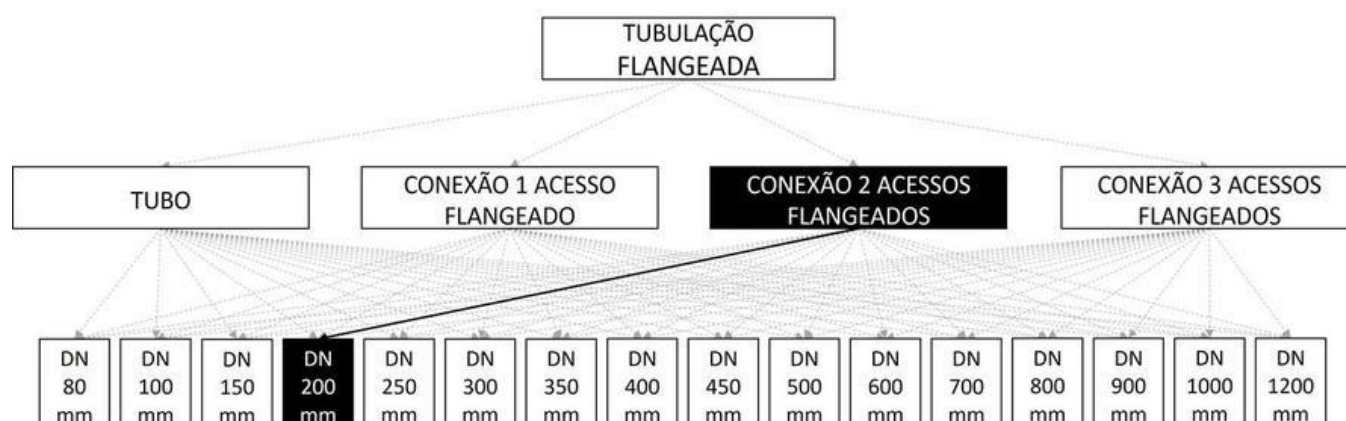
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103108                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.020/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,9936 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,2728 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,343  |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1715 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

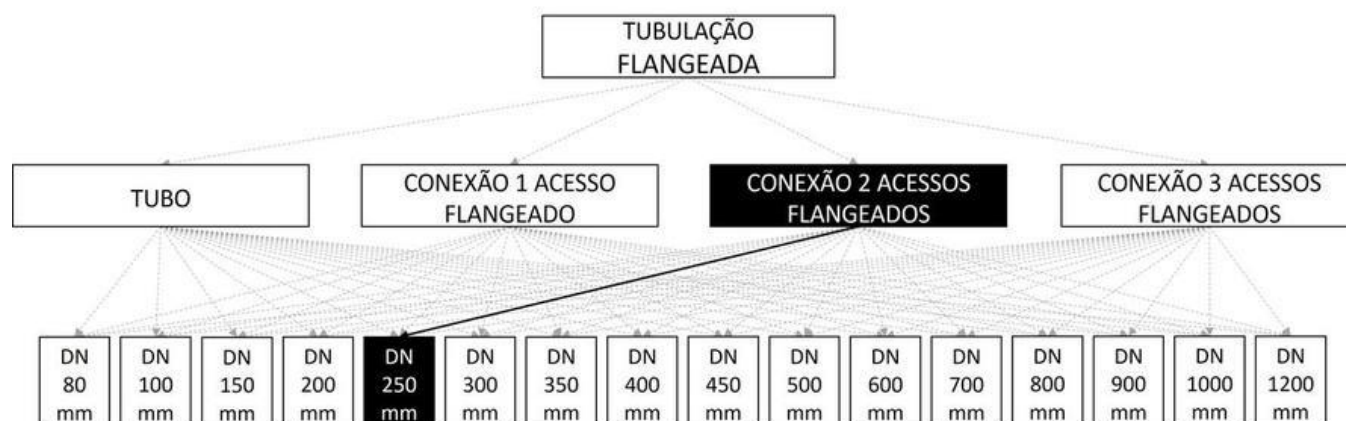
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103109                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.021/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 1,7679 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,4853 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,5428 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,2714 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

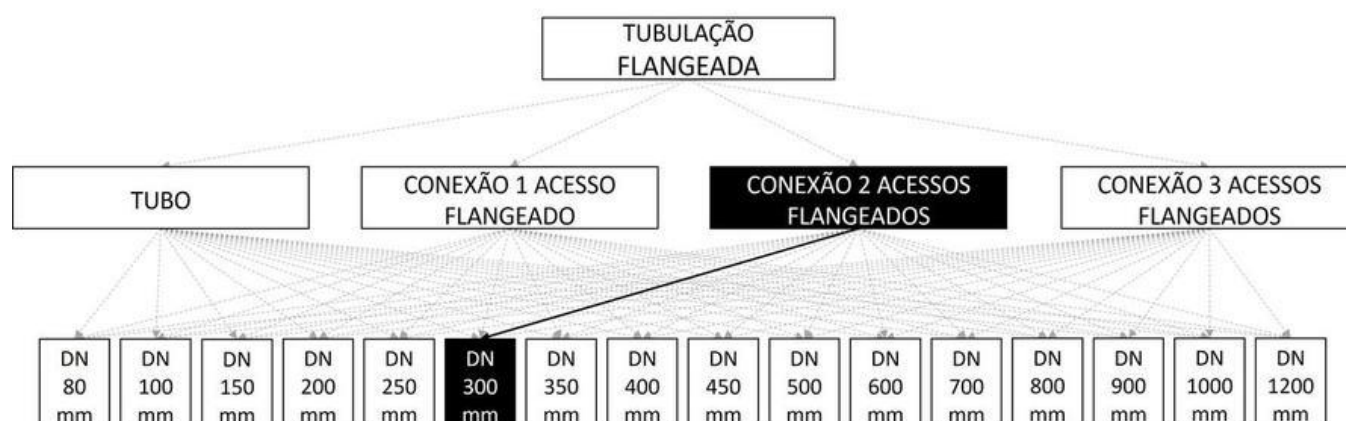
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103110                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.022/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 2,0368 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,5591 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,6122 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,3061 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

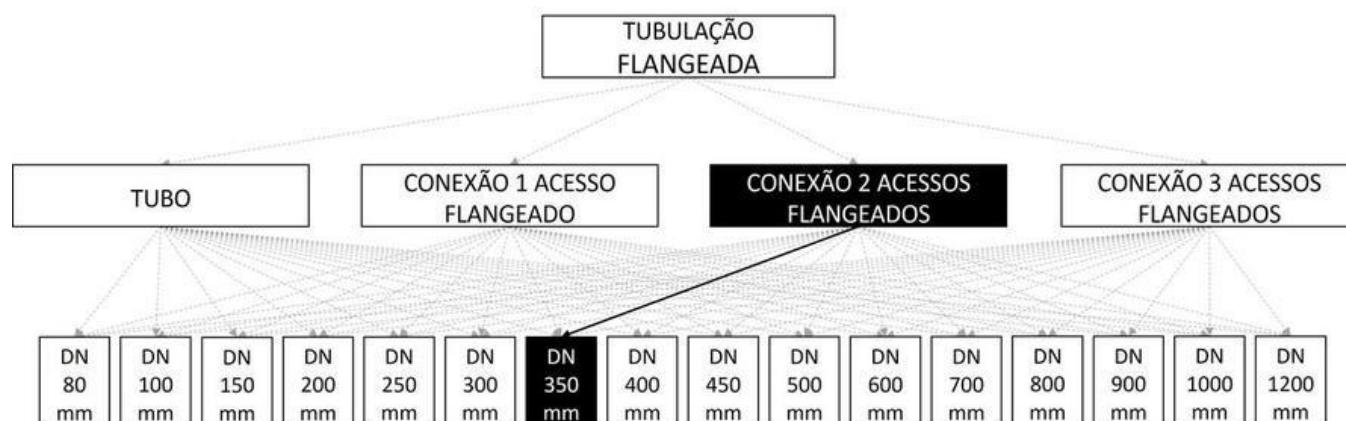
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103111                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.023/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 2,8111 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,7717 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,812  |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,406  |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

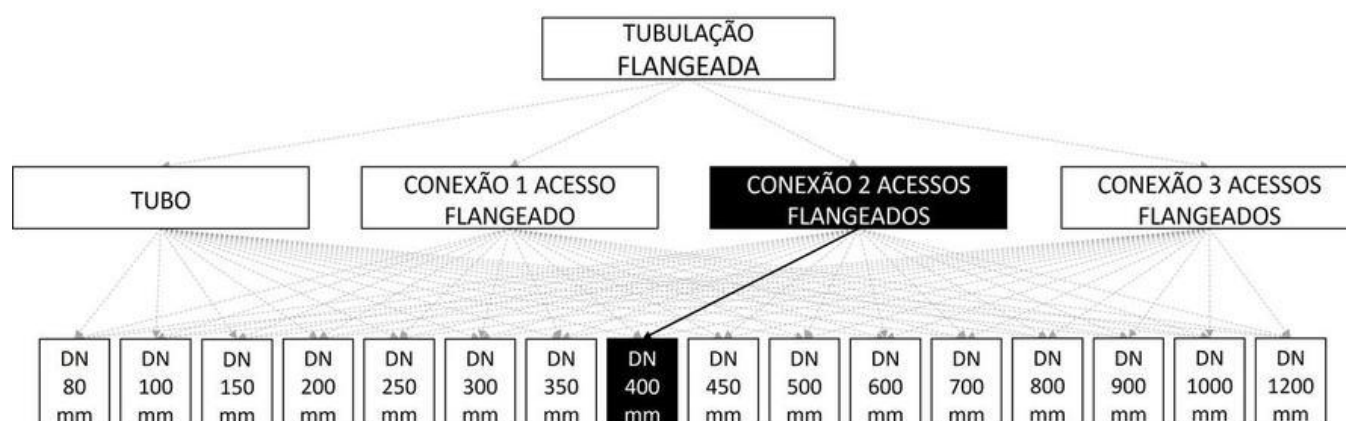
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103112                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.024/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 3,08   |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,8455 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,8814 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,4407 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

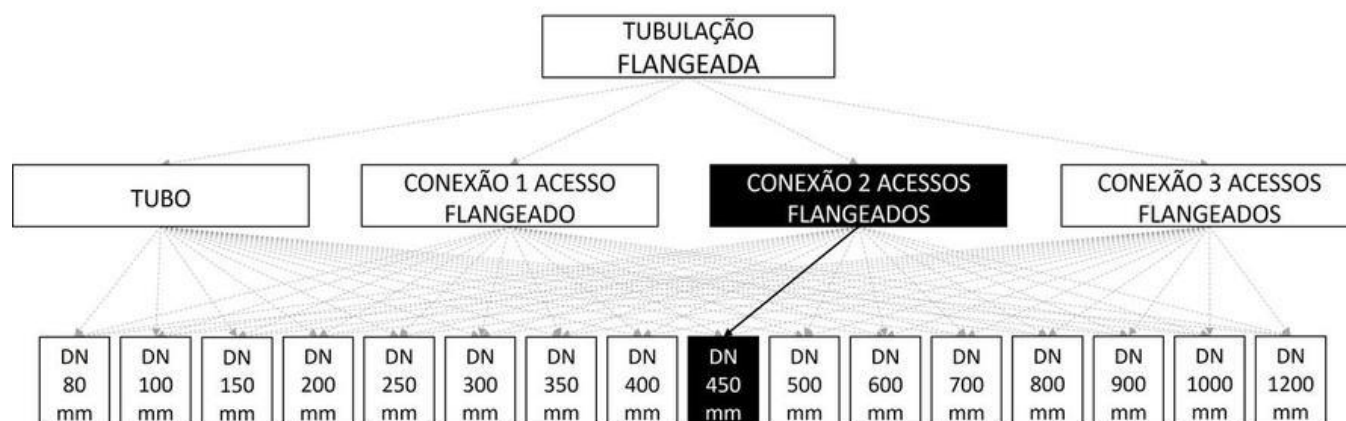
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103113                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.025/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 3,8543 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,058  |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,0812 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,5406 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

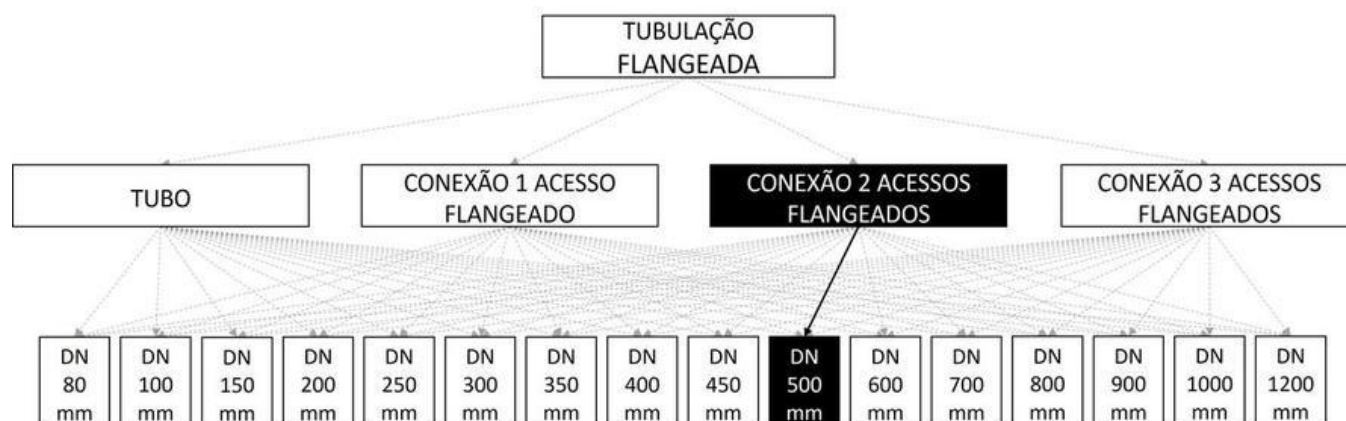
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103114                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.026/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 4,1232 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,1319 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,1506 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,5753 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

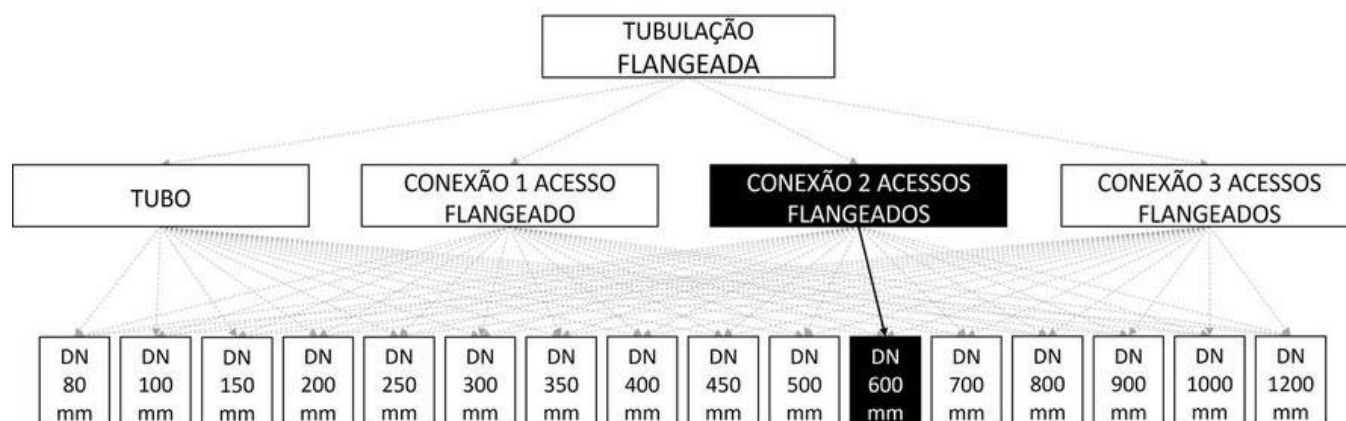
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103115                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.027/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 4,6611 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,2795 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,2894 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,6447 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

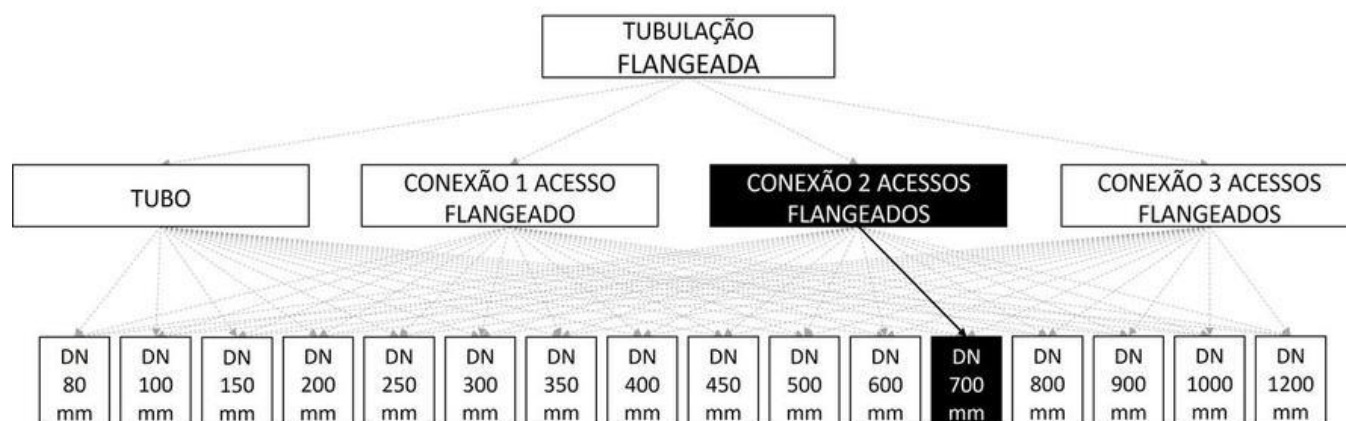
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103116                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.028/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 5,7043 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,5659 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,5586 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,7793 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

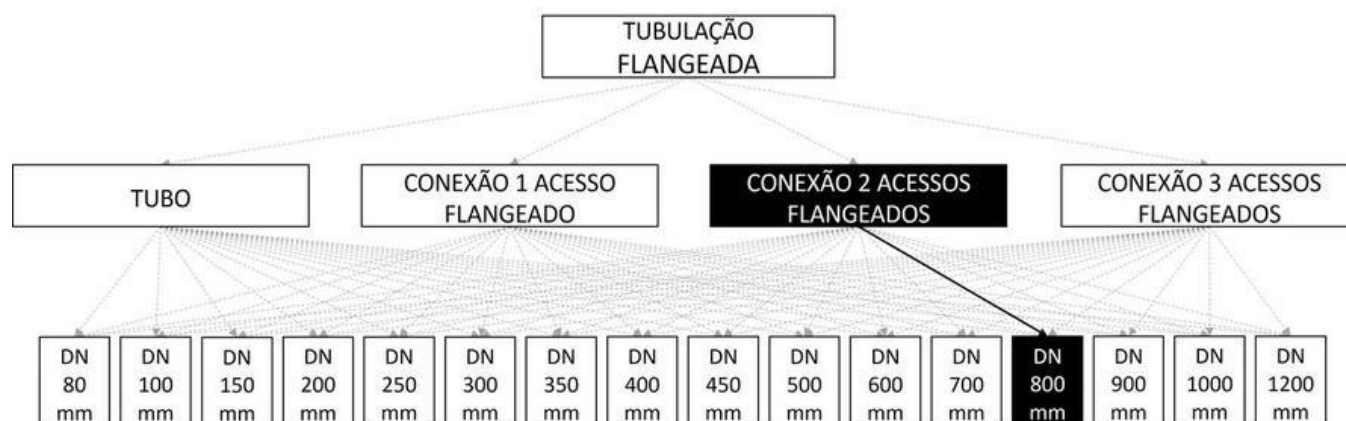
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103117                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.029/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 6,2422 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,7136 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,6974 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,8487 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

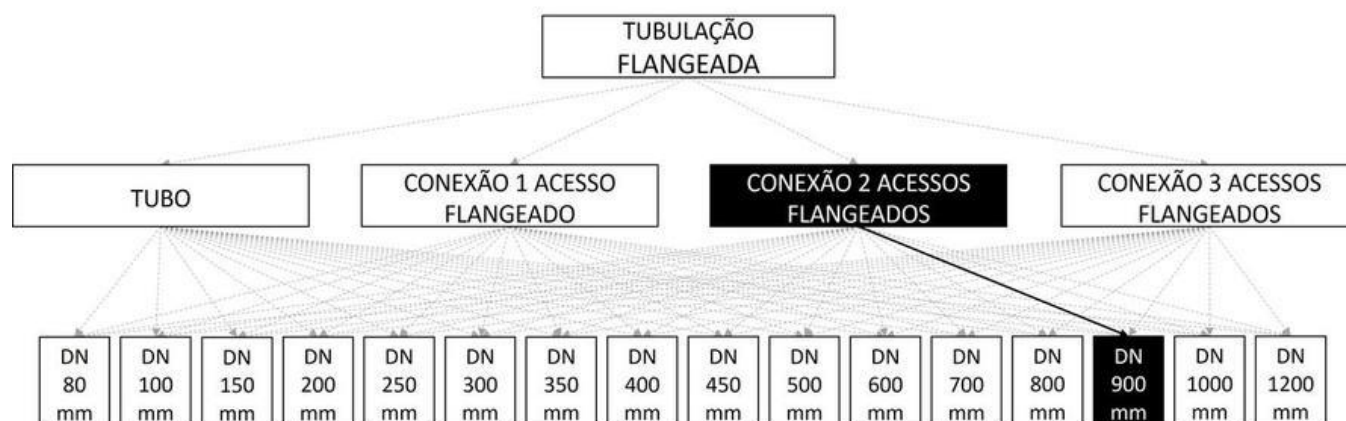
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103118                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.030/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 7,2854 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,9999 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,9666 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,9833 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

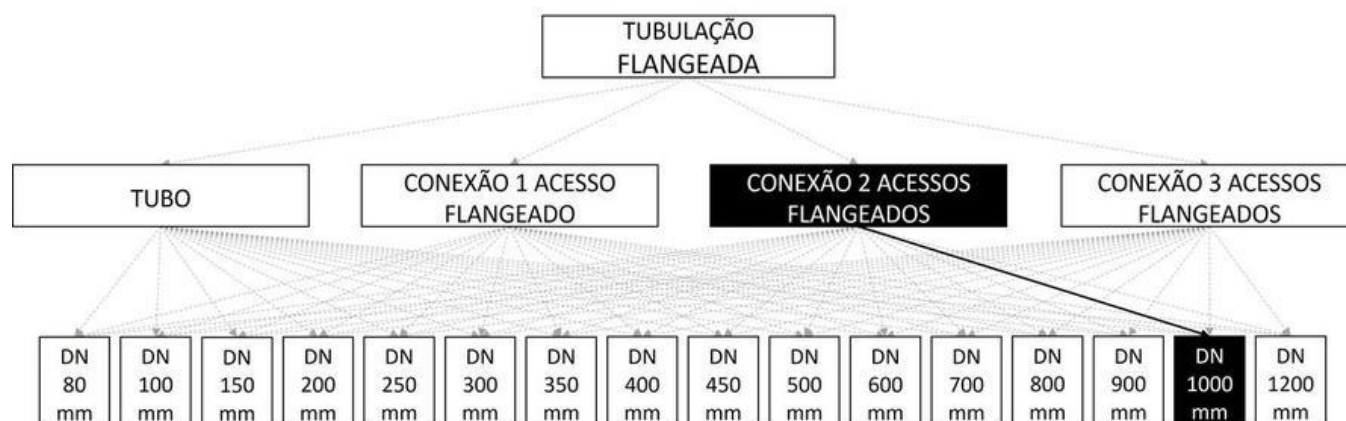
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103119                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.031/01      | 09/2021                                                                                                                                     | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 7,8233 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 2,1476 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 2,1054 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 1,0527 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

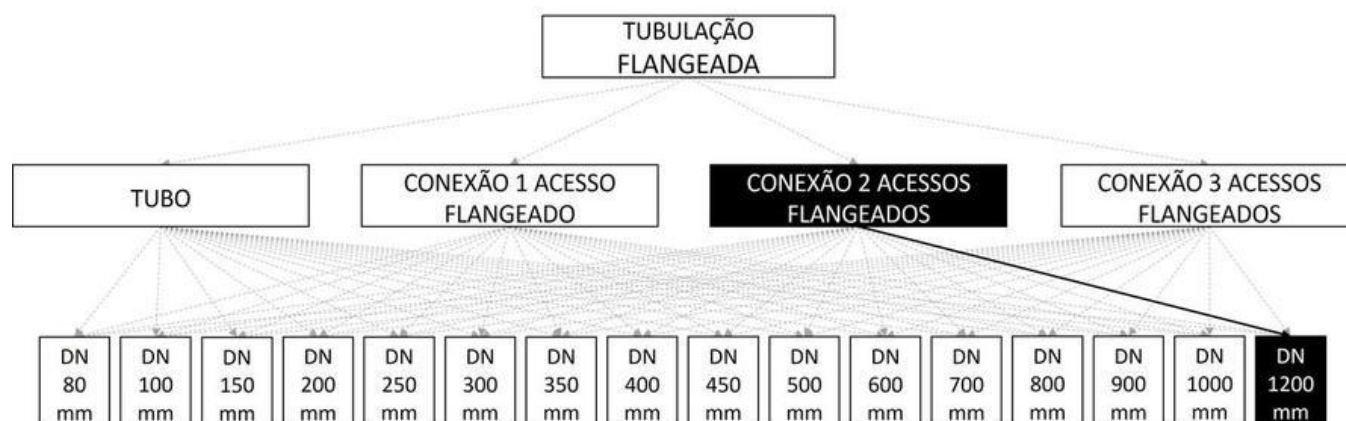
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103120                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.032/01      | 09/2021                                                                                                                                     | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 9,4044 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 2,5816 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 2,5134 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 1,2567 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 2 acessos: curvas, tocos e reduções.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

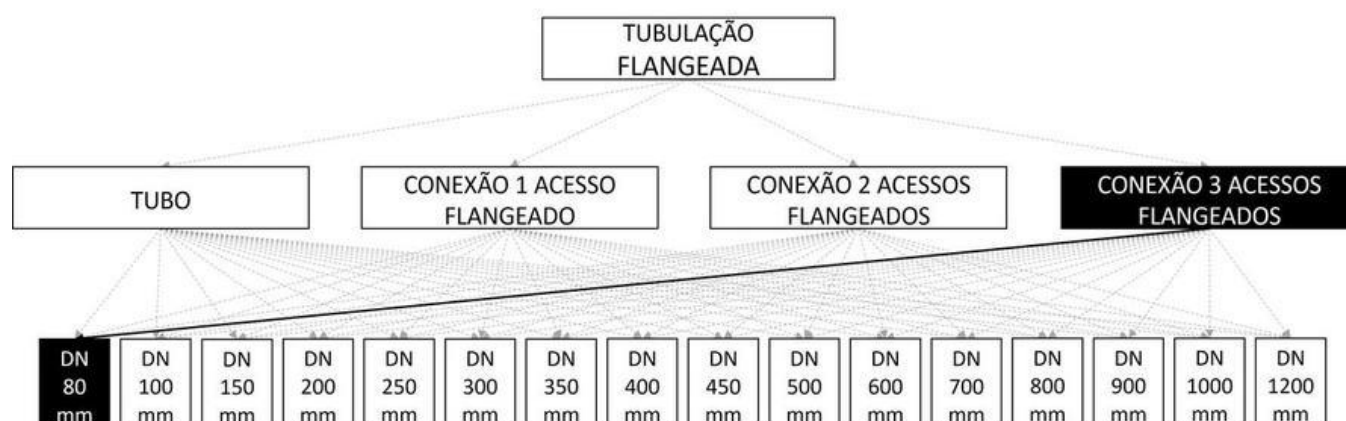
- Para as conexões com 2 acessos (curvas, tocos e reduções), considera-se que se tem o consumo de 1,0 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103121                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.033/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,5222 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,1434 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,2214 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1107 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

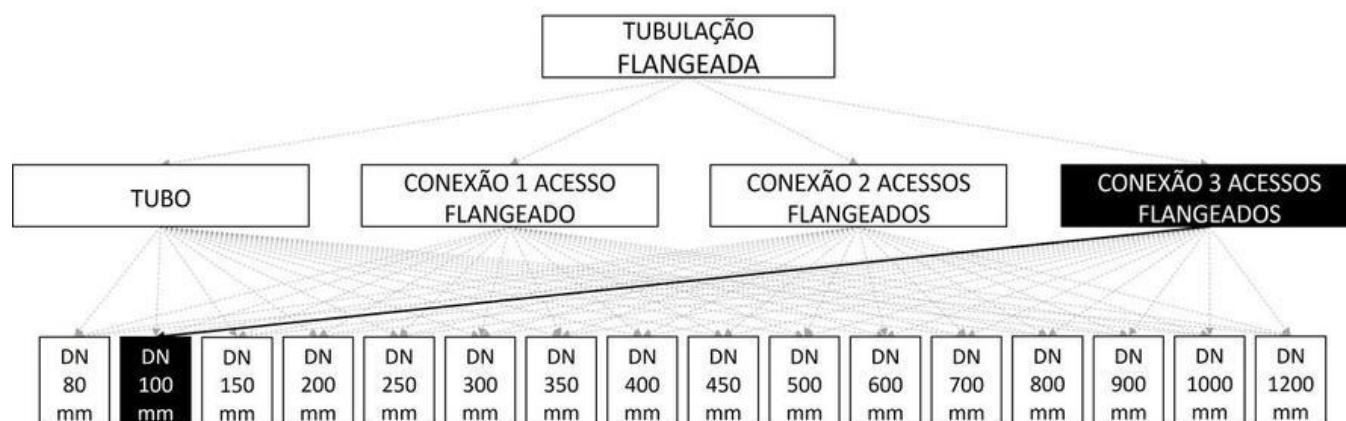
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103122                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.034/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,6836 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,1877 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,263  |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1315 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

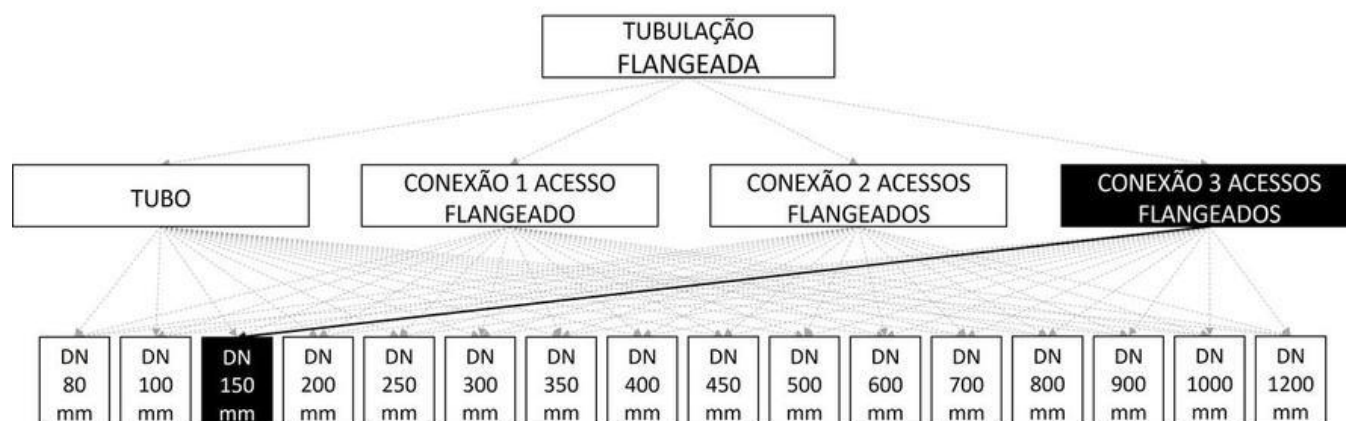
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103123                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.035/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 1,087  |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,2984 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,3671 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1836 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

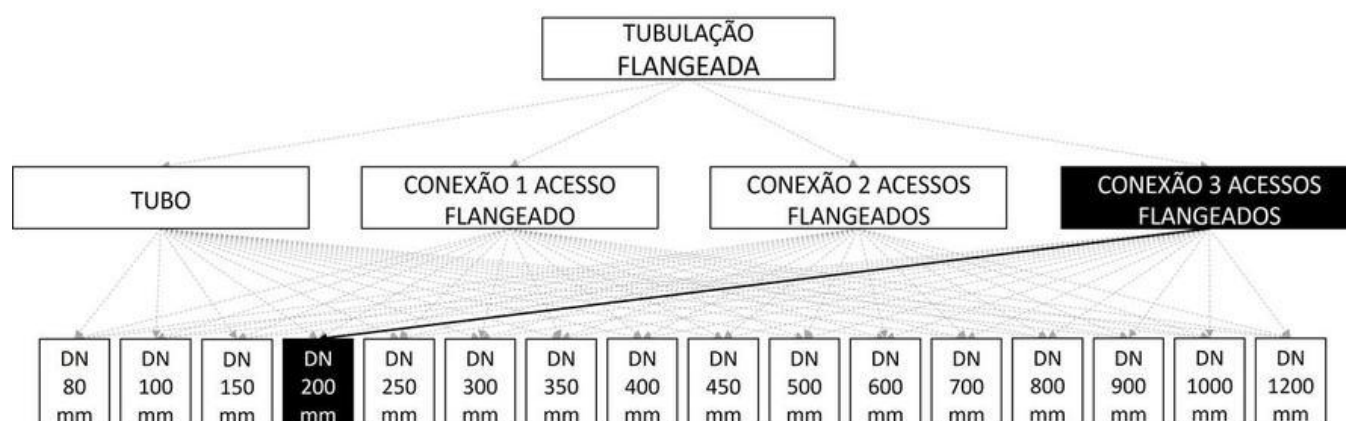
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103124                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.036/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 1,4904 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,4091 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,4712 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,2356 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

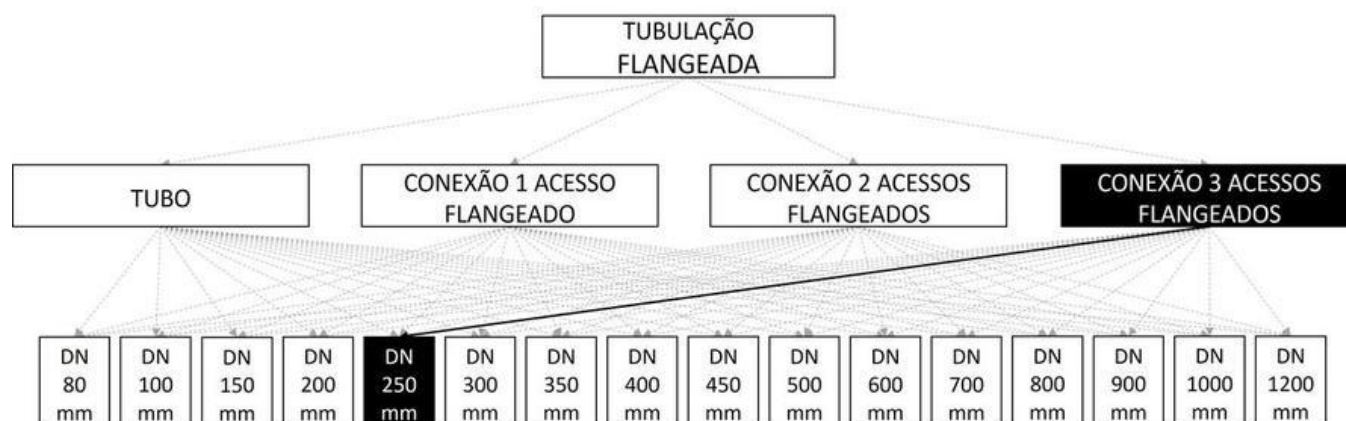
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103125                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.037/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 2,6518 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,728  |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,7709 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,3855 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

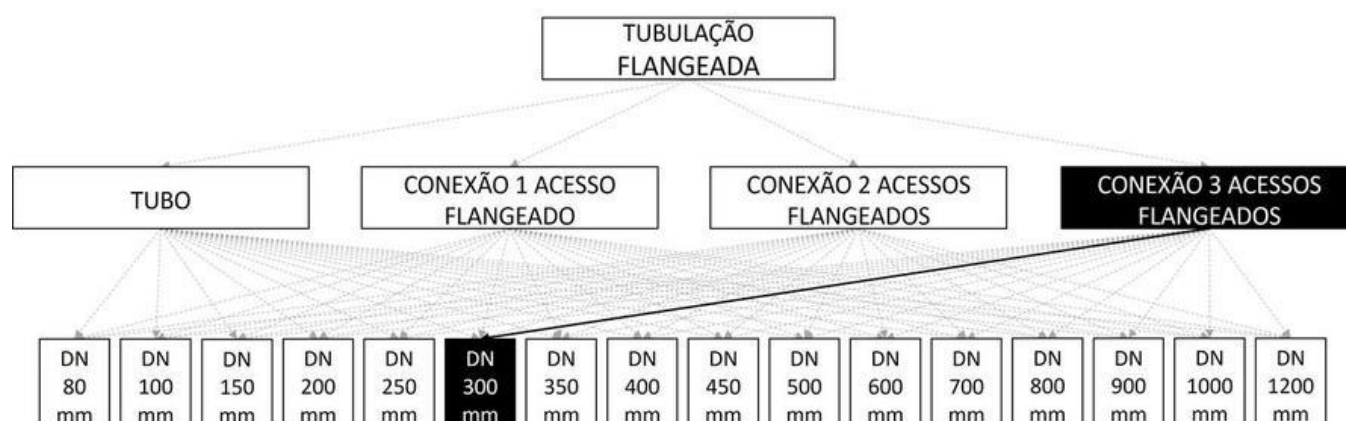
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103126                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.038/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 3,0552 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,8387 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,875  |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,4375 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

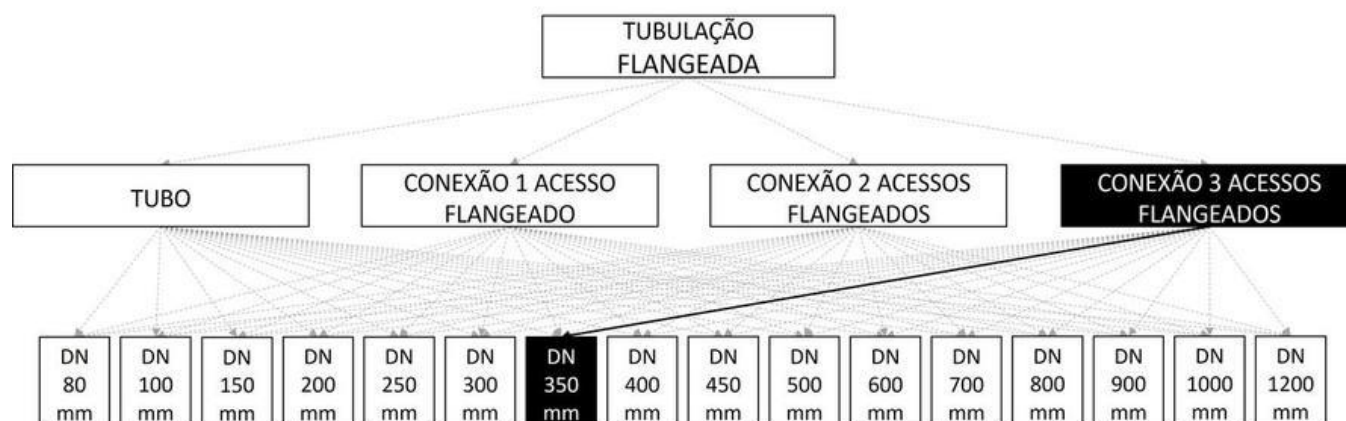
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103127                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.039/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 4,2166 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,1575 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,1747 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,5874 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

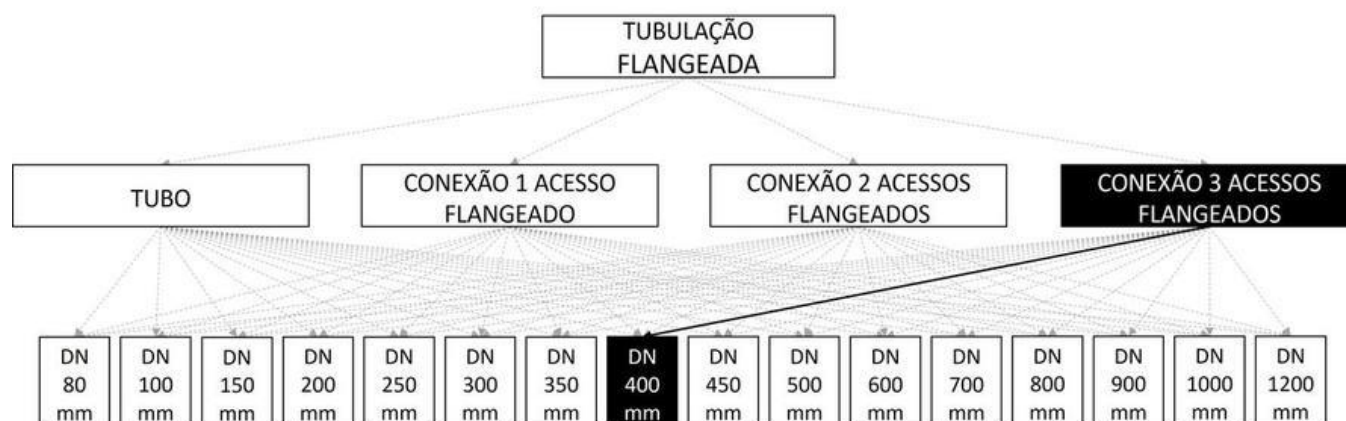
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103128                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.040/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 4,6201 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,2683 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,2788 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,6394 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

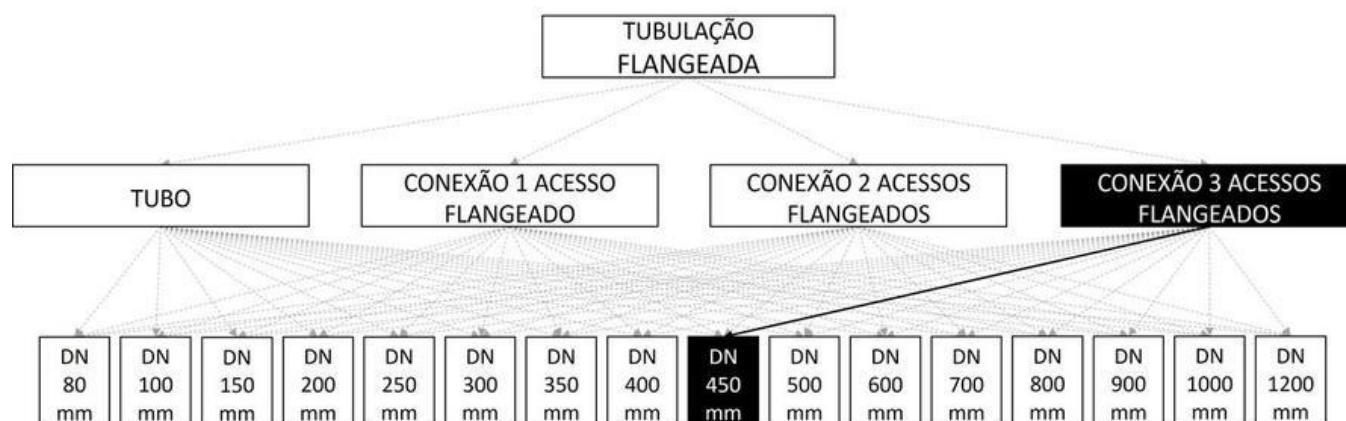
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103129                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.041/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 5,7815 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,5871 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,5785 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,7893 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

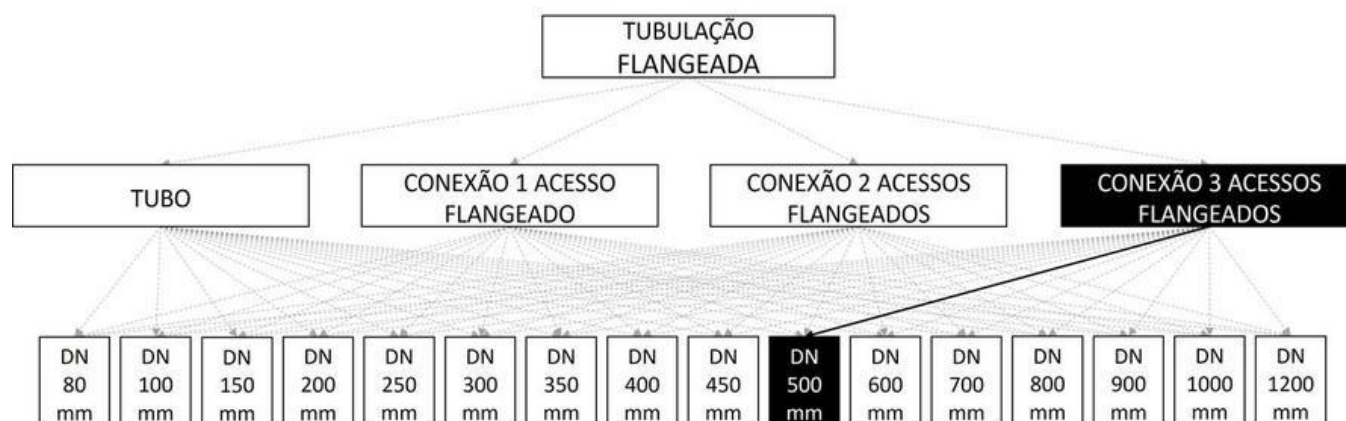
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103130                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.042/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 6,1849 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,6978 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,6826 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,8413 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

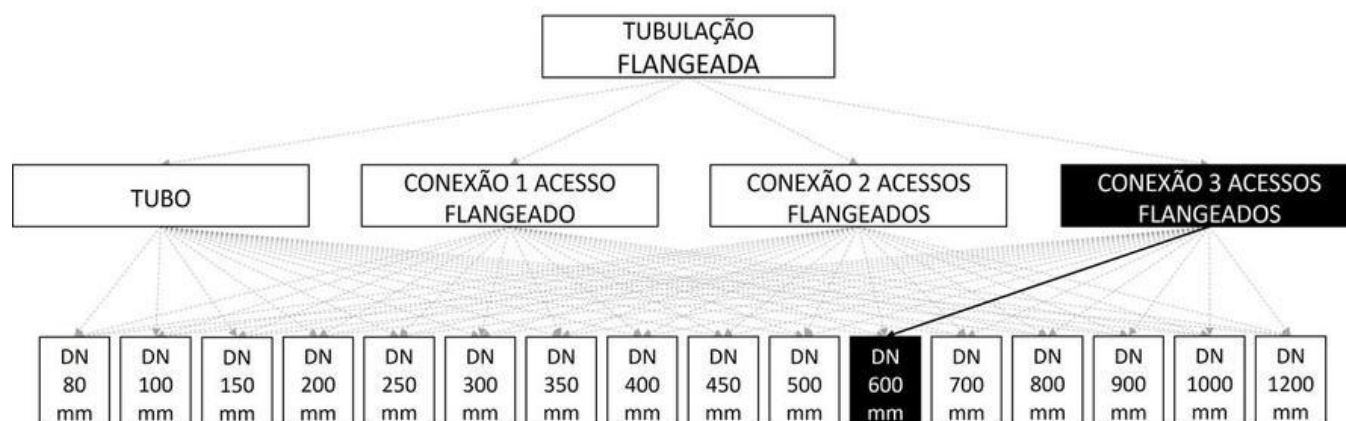
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103131                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.043/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 6,9917 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,9193 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,8908 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,9454 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

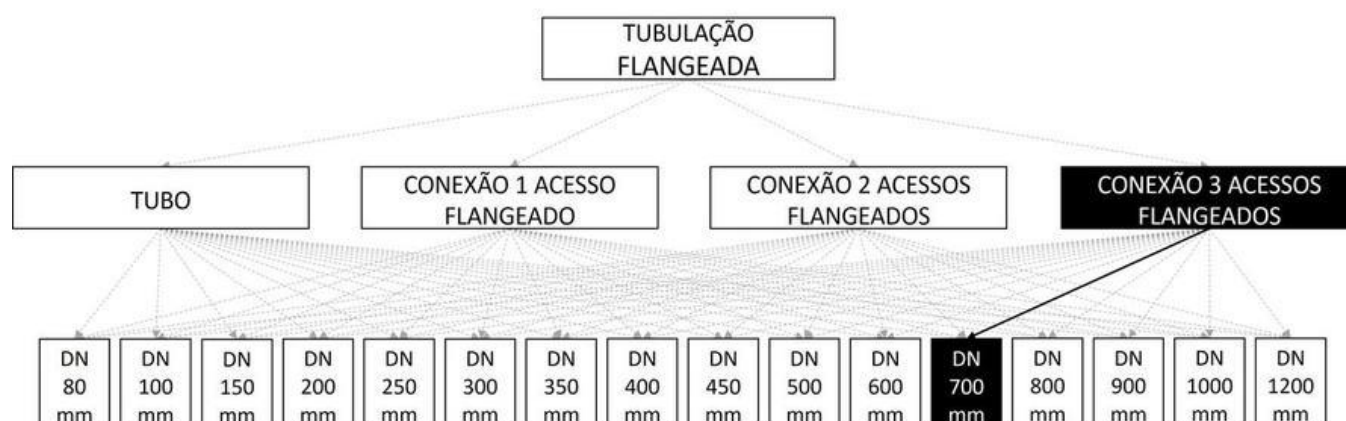
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103132                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.044/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 8,5565 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 2,3488 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 2,2946 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 1,1473 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

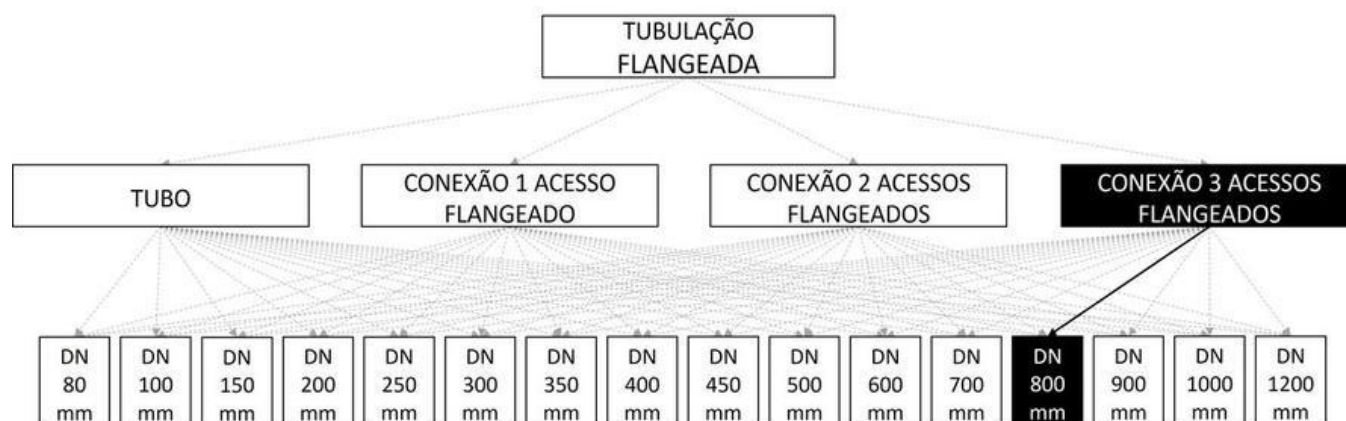
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103133                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.045/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 9,3633 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 2,5703 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 2,5028 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 1,2514 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

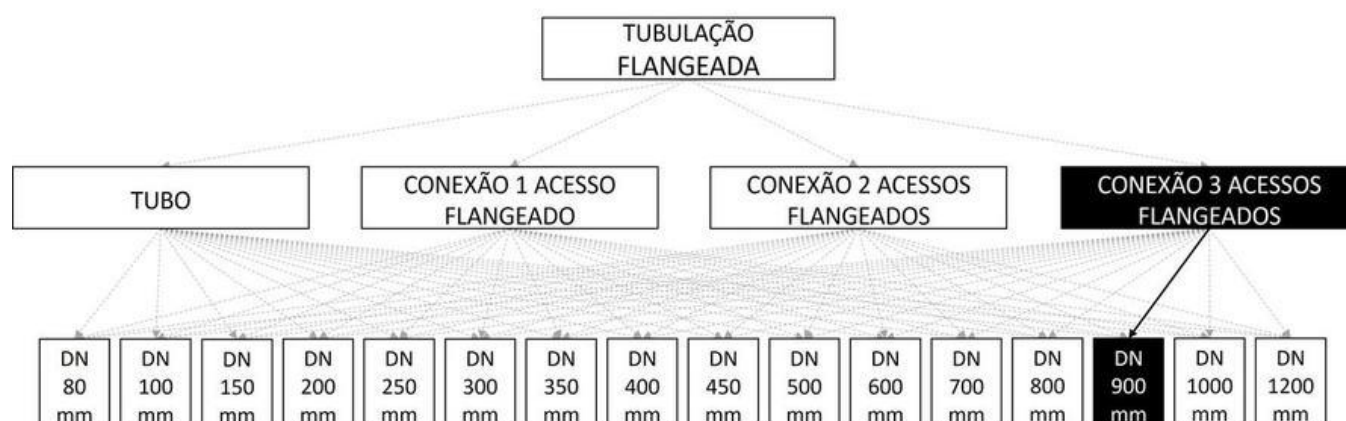
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103134                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.046/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.   |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 10,9282 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 2,9999  |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 2,9066  |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 1,4533  |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

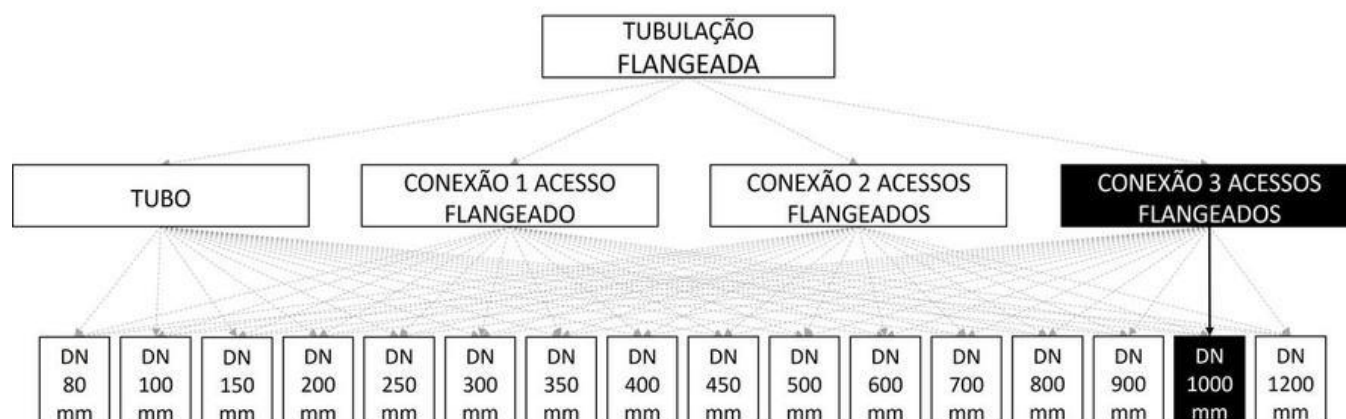
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103135                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.047/01      | 09/2021                                                                                                                                     | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 11,735 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 3,2214 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 3,1148 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 1,5574 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

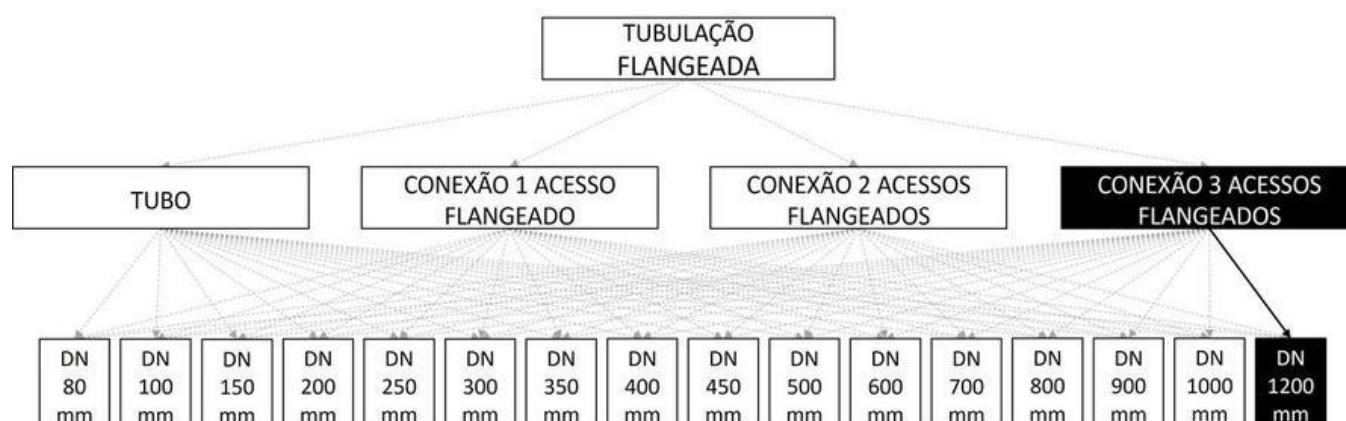
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                        | Unid.       |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103136                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                    | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.048/01      | 09/2021                                                                                                                                     | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.   |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 14,1066 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 3,8724  |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 3,7268  |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 1,8634  |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 3 acessos de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 3 acessos: tê e junção simples.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

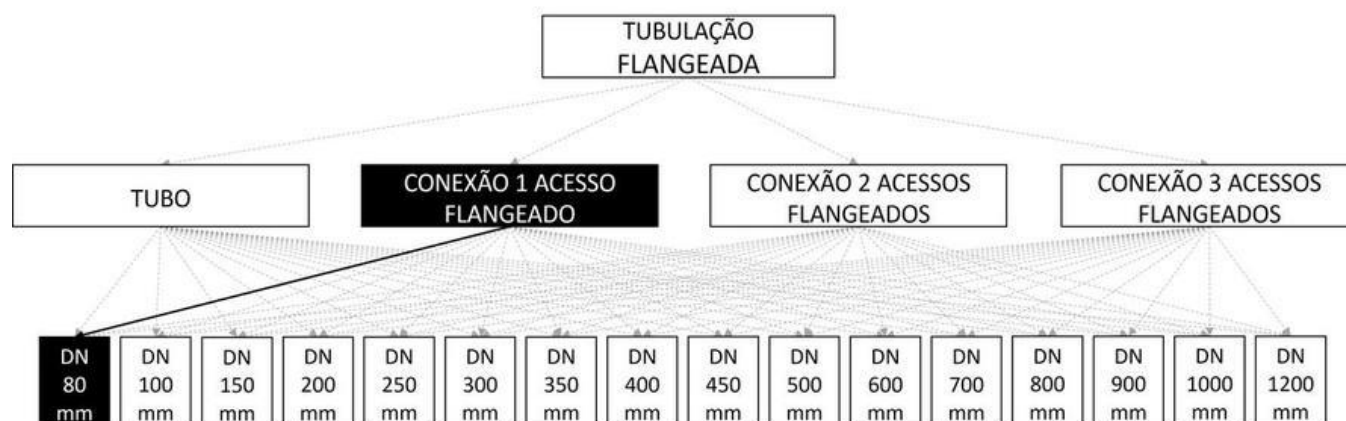
- Para as conexões com 3 acessos (tê e junção simples), considera-se que se tem o consumo de 1,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                     | Unid.       |          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103137                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                 | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.049/01      | 09/2021                                                                                                                                  | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,1741 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,0478 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,1315 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,0658 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

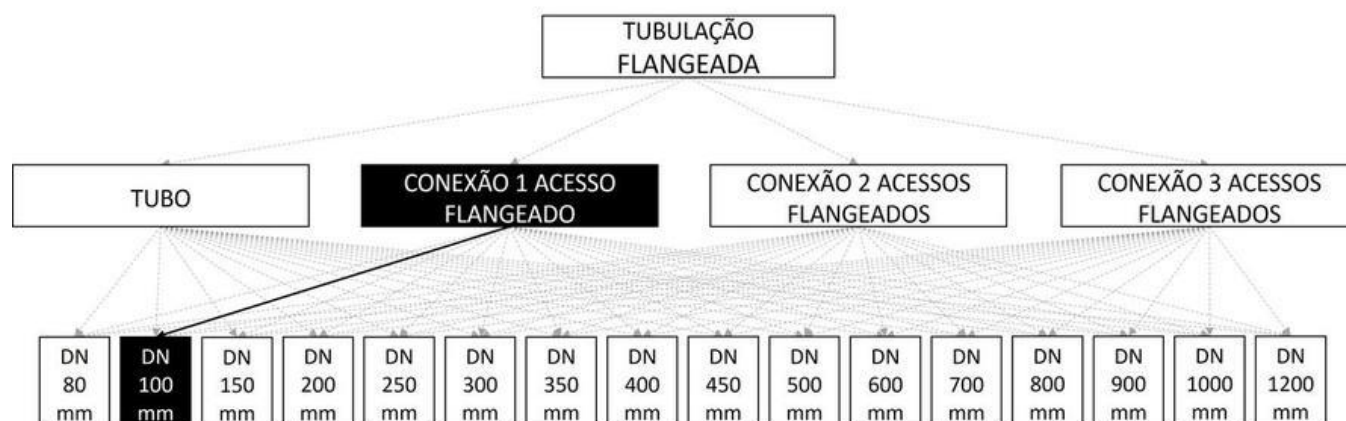
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103138                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.050/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,2279 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,0626 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,1454 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,0727 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

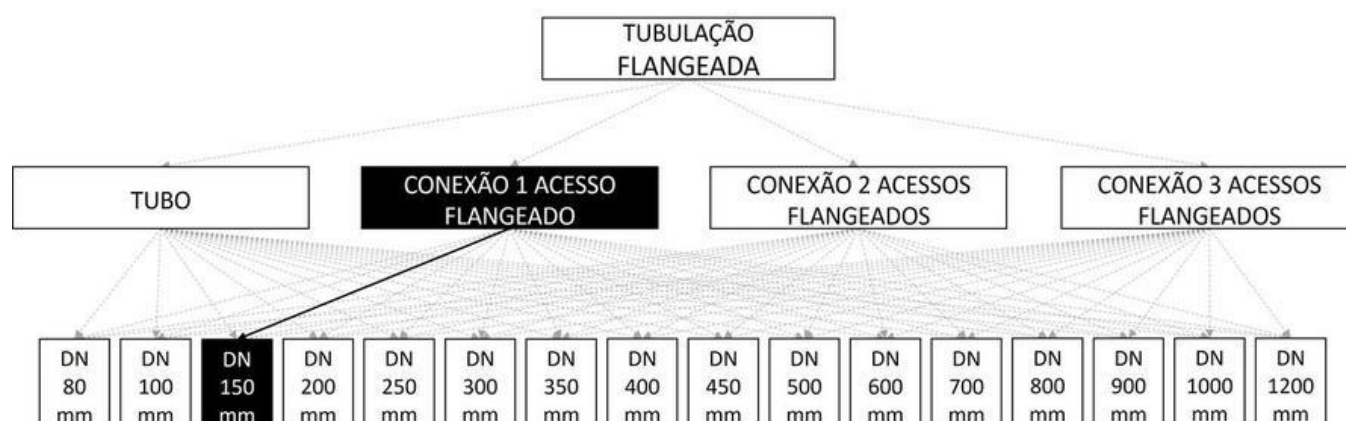
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103139                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.051/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,3623 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,0995 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,1801 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,0901 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

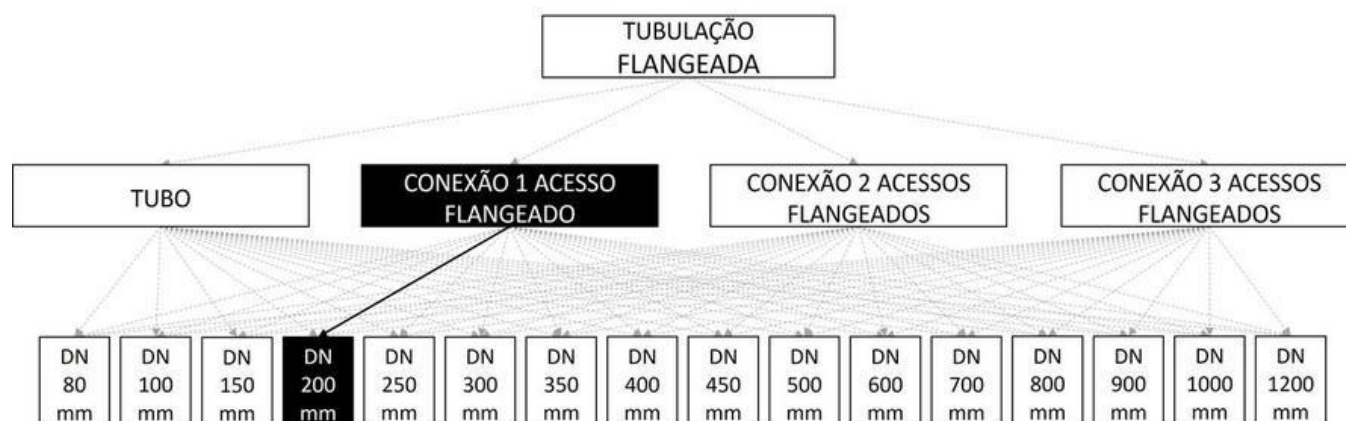
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103140                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.052/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,4968 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,1364 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,2148 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1074 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

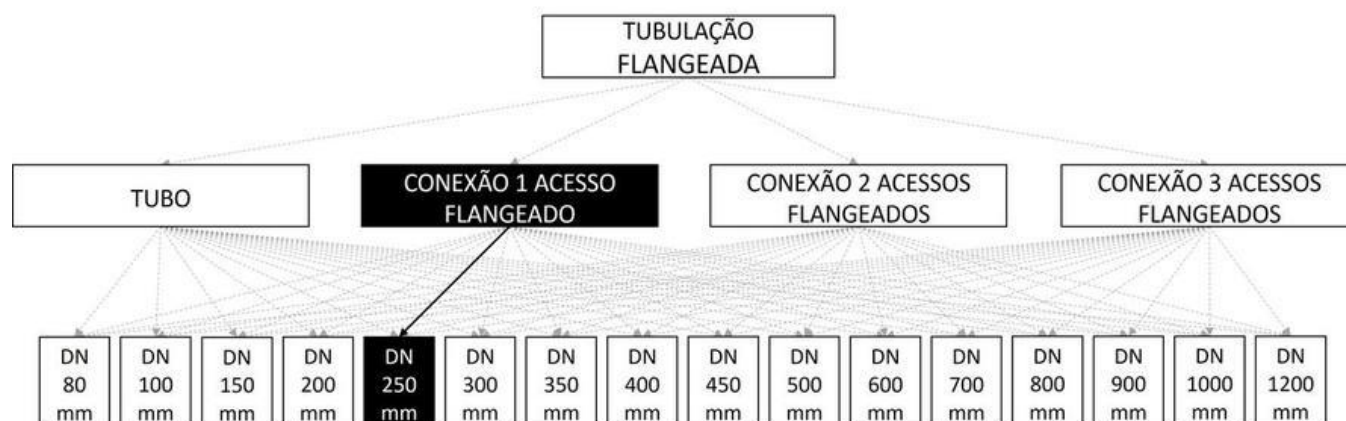
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103141                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.053/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 0,8839 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,2427 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,3147 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1574 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

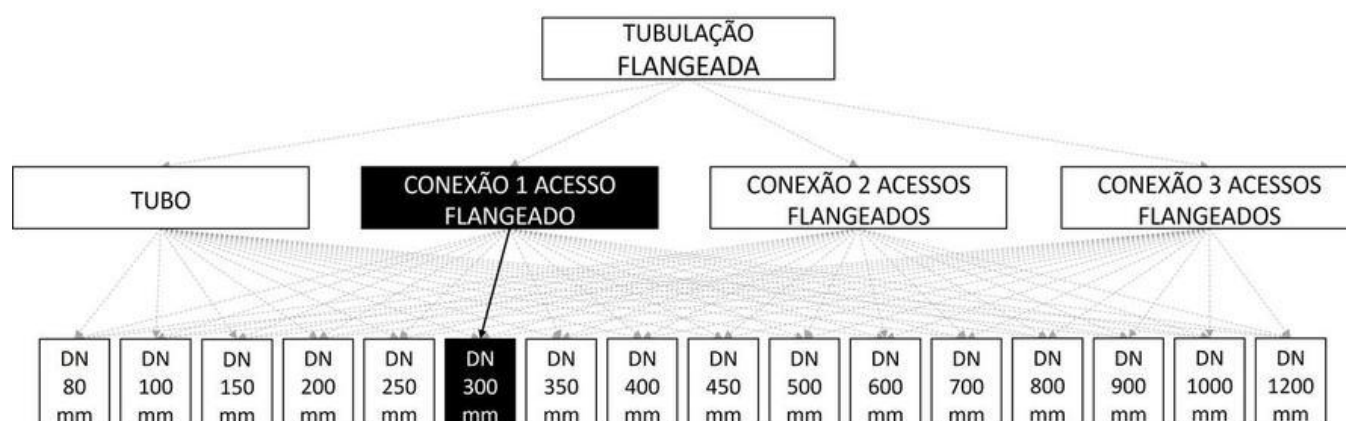
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103142                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.054/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 1,0184 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,2796 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,3494 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,1747 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

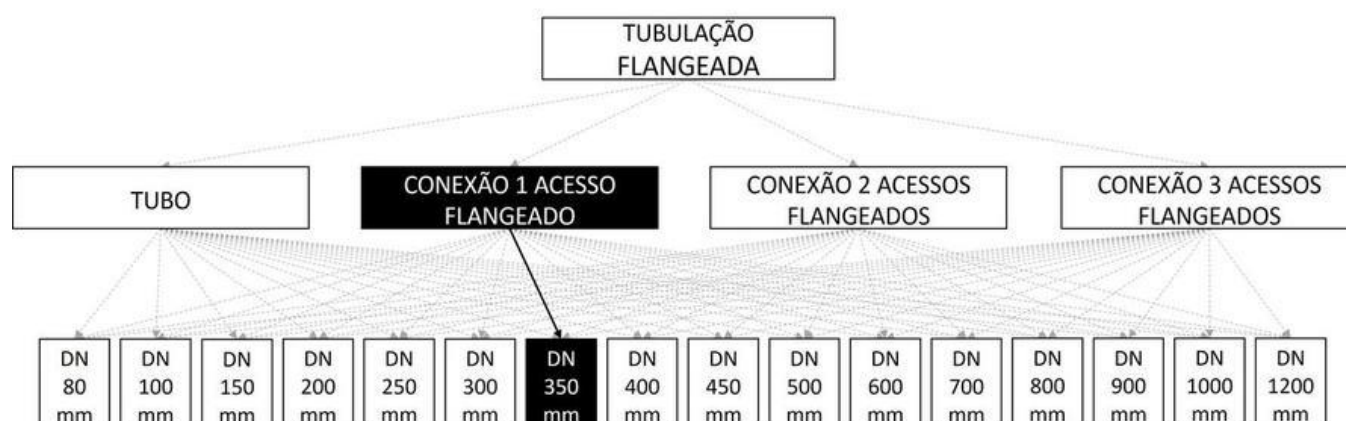
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103143                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.055/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 1,4055 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,3858 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,4493 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,2247 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

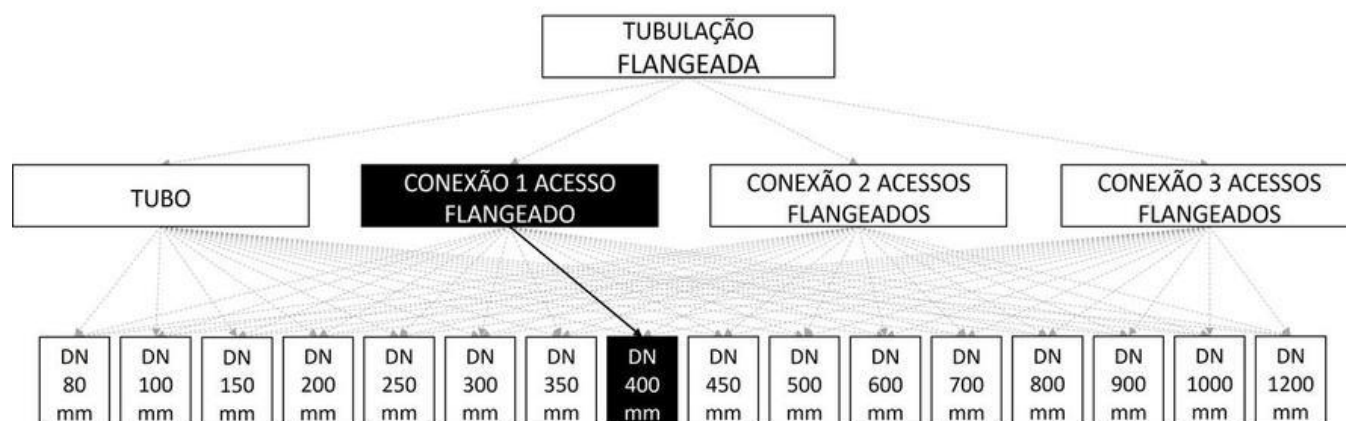
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103144                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.056/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 1,54   |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,4228 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,484  |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,242  |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

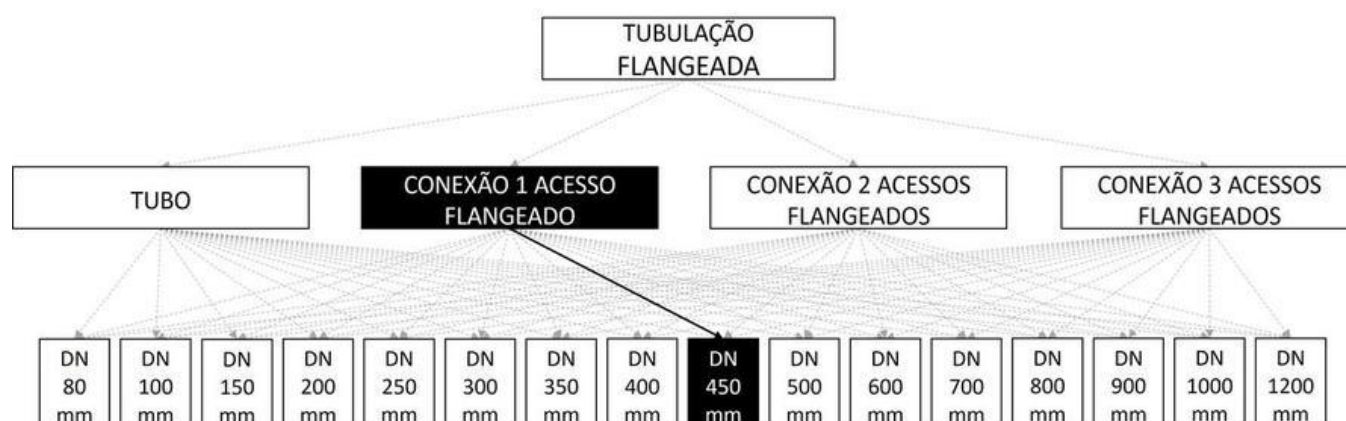
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103145                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.057/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 1,9272 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,529  |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,5839 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,292  |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

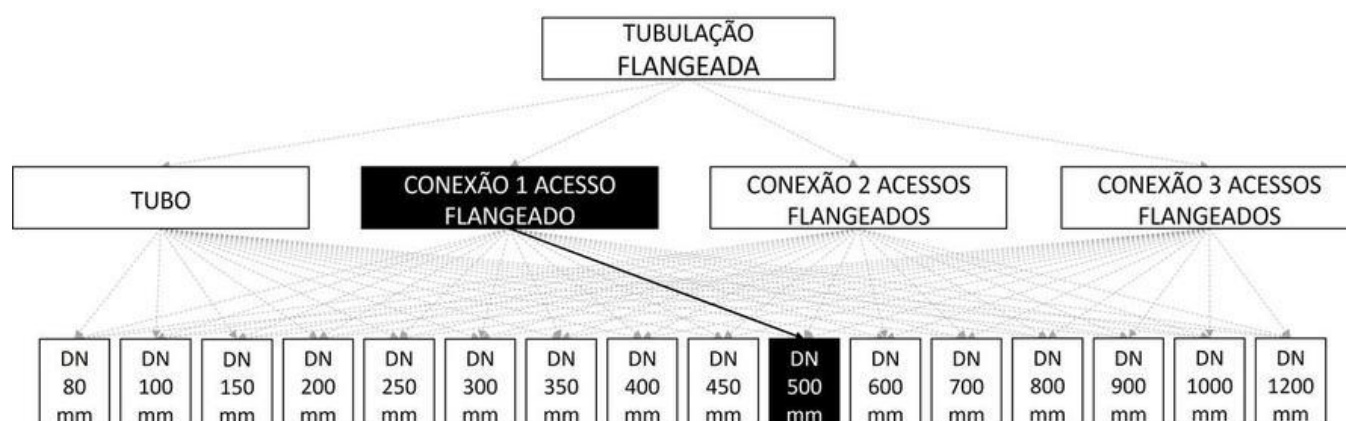
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103146                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.058/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 2,0616 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,5659 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,6186 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,3093 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

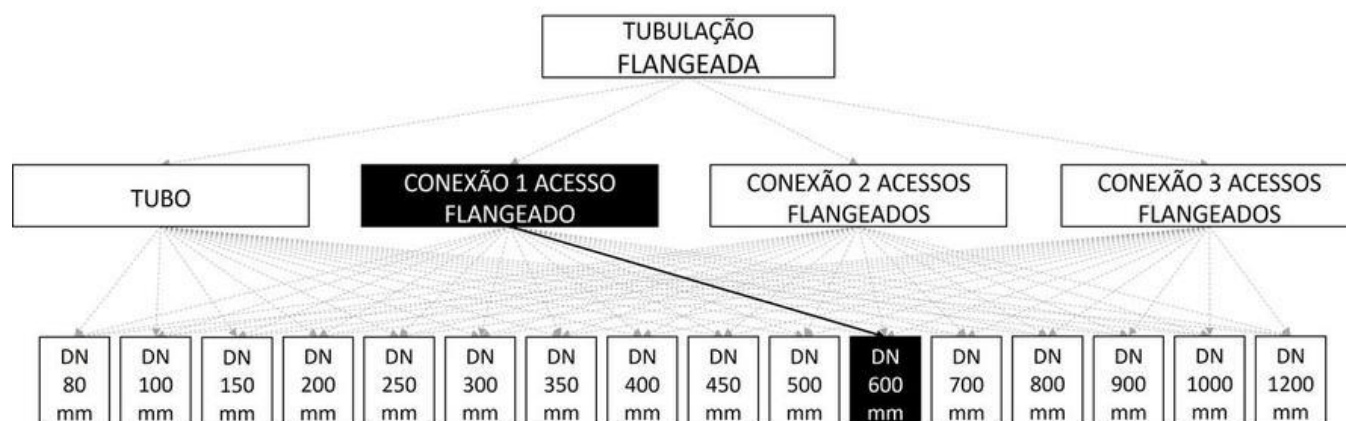
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103147                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.059/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 2,3306 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,6398 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,688  |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,344  |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

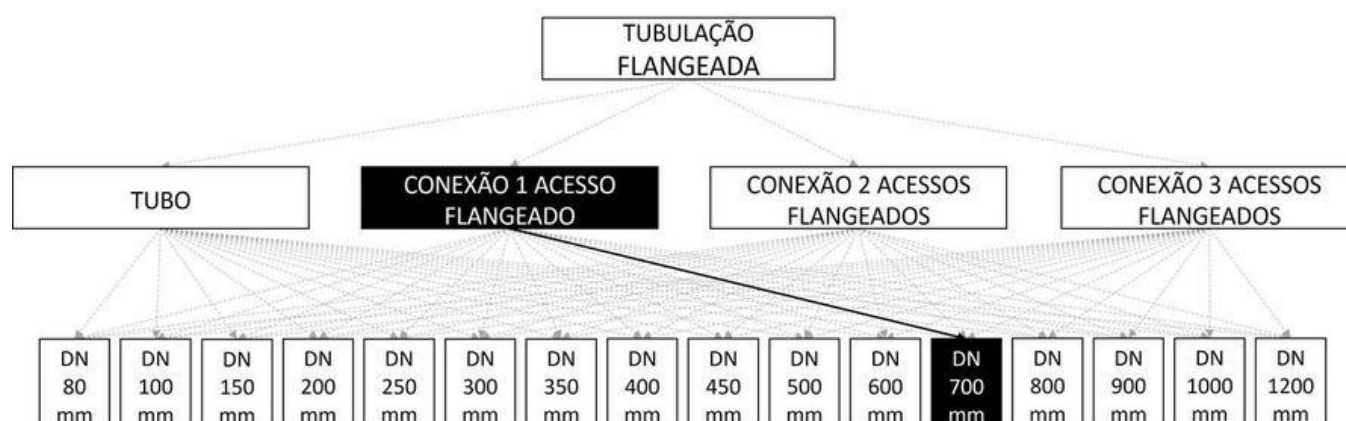
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103148                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.060/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 2,8522 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,7829 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,8226 |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,4113 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

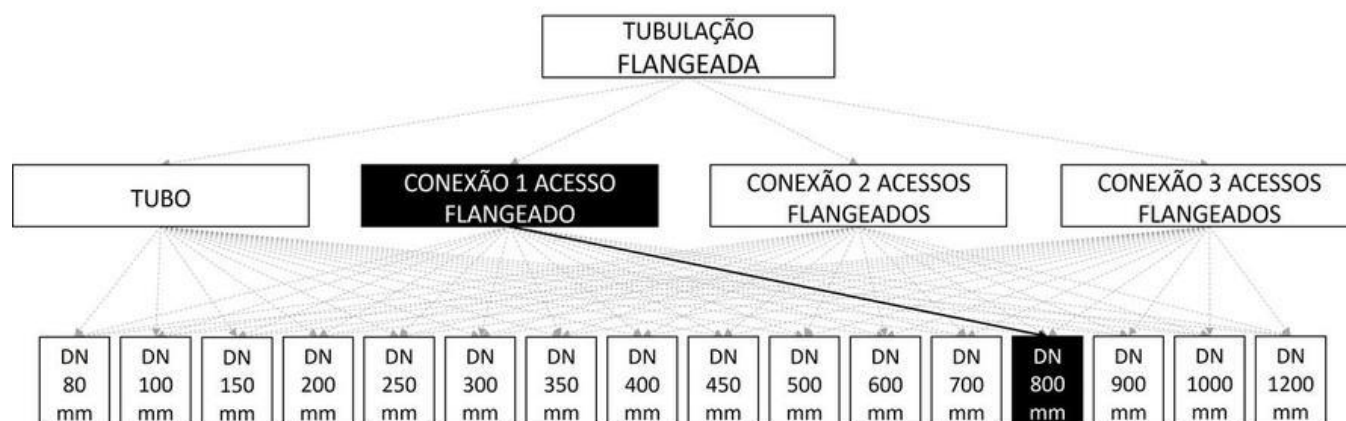
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103149                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.061/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 3,1211 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 0,8568 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 0,892  |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,446  |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

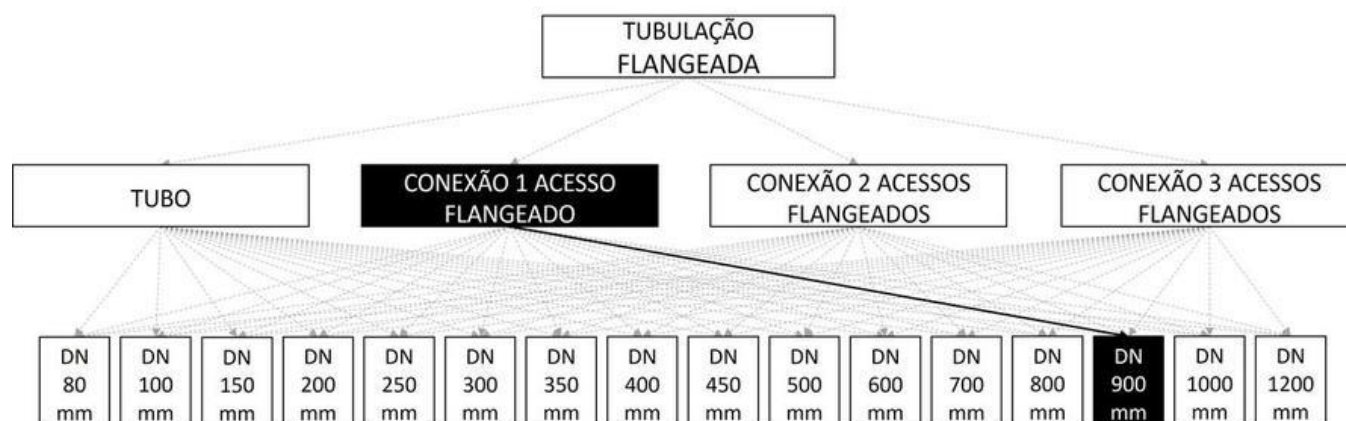
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                      | Unid.       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103150                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                  | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.062/01      | 09/2021                                                                                                                                   | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 3,6427 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,0    |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,027  |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,513  |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

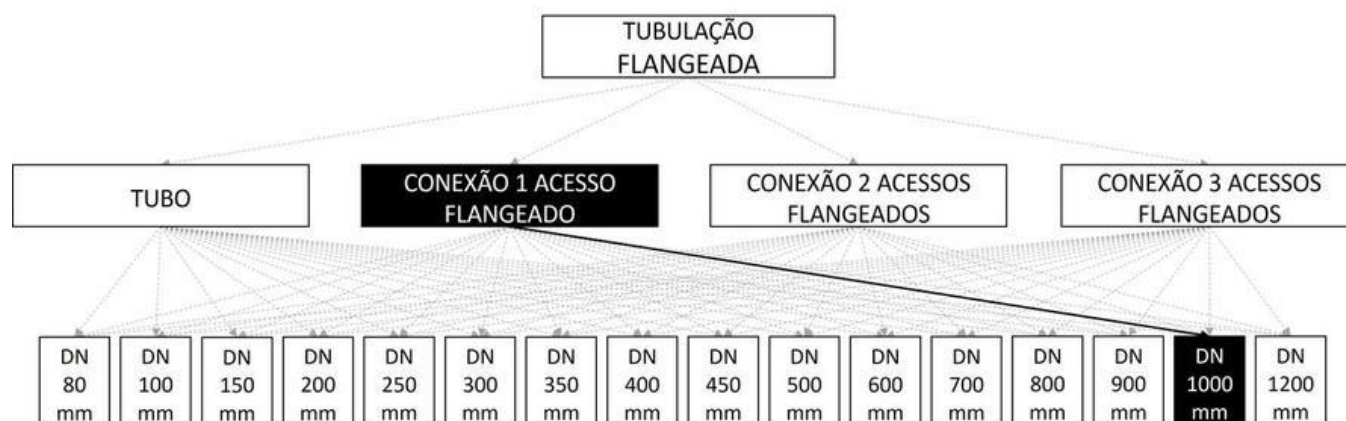
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103151                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.063/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 3,9117 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,0738 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,096  |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,548  |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.



#### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### 7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

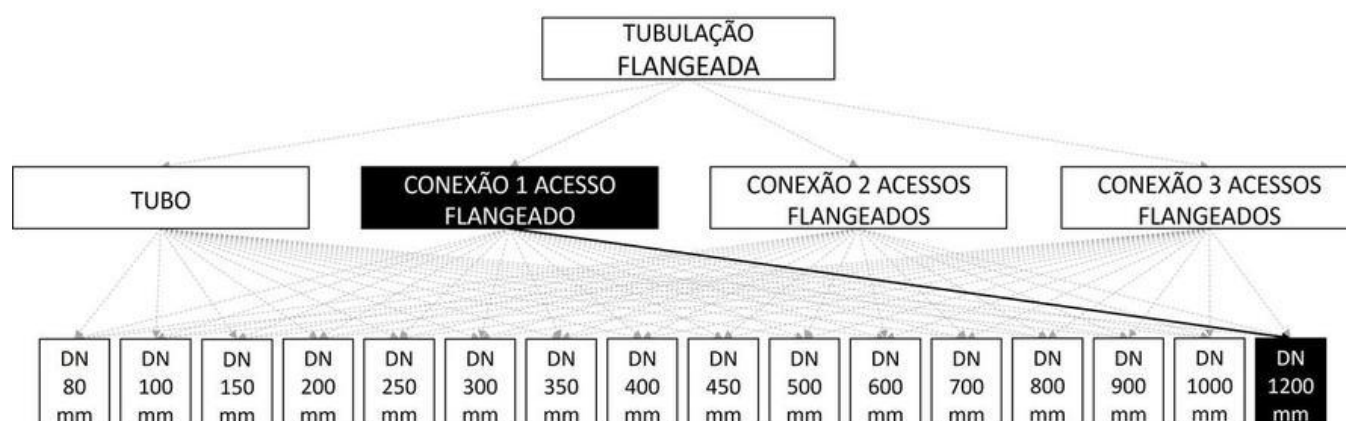
- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                       | Unid.       |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 103152                   | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN          |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                   | Atualização | Situação |
| 03.ASTU.FLNG.064/01      | 09/2021                                                                                                                                    | 24/04/2025  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND. | COEF.  |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C    | 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | H    | 4,7022 |
| C    | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H    | 1,2908 |
| C    | 5930   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI  | 1,3    |
| C    | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP  | 0,65   |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da tubulação flangeada;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da tubulação flangeada;
- Guindauto hidráulico: equipamento responsável pelo içamento da tubulação flangeada durante a instalação.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de conexões com 1 acesso de ferro fundido, com junta flangeada, a serem instaladas;
- Considera-se conexão com 1 acesso: extremidades.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da tubulação flangeada;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da tubulação flangeada;
- CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a conexão a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças flangeadas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade e os parafusos que necessitam de reaperto.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Para as conexões com 1 acesso (extremidades), considera-se que se tem o consumo de 0,5 (unidade) de conjunto de acessórios para execução de uma junta flangeada.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

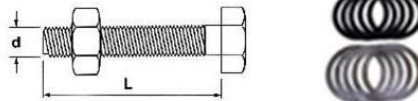
## IV. BIBLIOGRAFIA

- FERRAZ, F; GOMES, M; ANDRADE, M. Meios de Ligação de Tubos Conexões de Tubulação Válvulas Industriais. Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET- BA). Santo Amaro, 2008.
- SAINT- GOBAIN. Catálogo Saint- Gobain Canalização. Rio de Janeiro, 2015.
- TELLES, P. C. S. Tubulações Industriais: materiais, projeto, montagem. 10ª Edição. Rio de Janeiro, 2003.

## V. ANEXOS

### ANEXO 01: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 80 mm

Imagem:

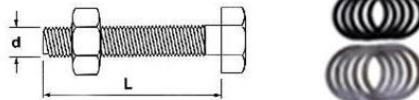


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 80mm. Conjunto composto por: 8 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 02: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 100 mm

Imagem:

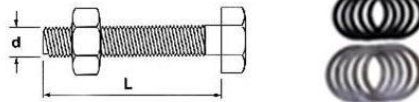


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 100mm. Conjunto composto por: 8 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 03: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 150 mm

Imagem:

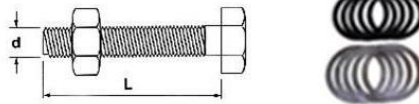


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 150mm. Conjunto composto por: 8 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 04: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 200 mm

Imagem:



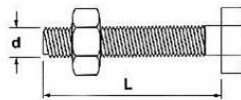
**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 200mm. Conjunto composto por: 8 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.



ANEXO 05: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 250 mm

Imagem:

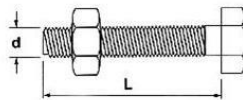


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 250mm. Conjunto composto por: 12 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 06: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 300 mm

Imagem:

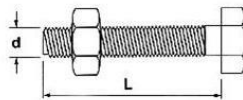


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 300mm. Conjunto composto por: 12 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 07: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 350 mm

Imagem:

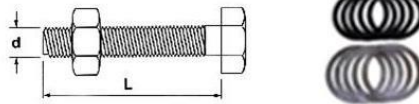


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 350mm. Conjunto composto por: 16 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 08: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 400 mm

Imagem:

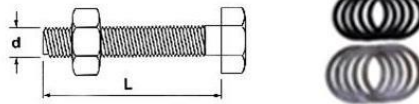


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 400mm. Conjunto composto por: 16 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 09: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 450 mm

Imagem:

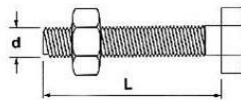


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 450mm. Conjunto composto por: 20 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 10: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 500 mm

Imagem:

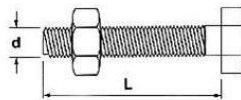


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 500mm. Conjunto composto por: 20 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 11: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 600 mm

Imagem:

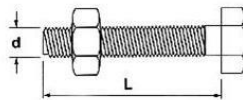


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 600mm. Conjunto composto por: 20 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 12: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 700 mm

Imagem:



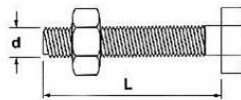
**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 700mm. Conjunto composto por: 24 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.



ANEXO 13: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 800 mm

Imagem:

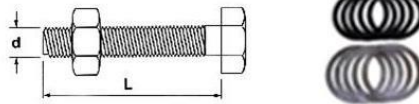


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 800mm. Conjunto composto por: 24 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 14: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 900 mm

Imagem:

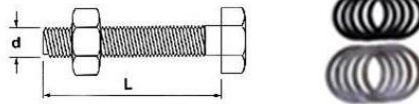


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 900mm. Conjunto composto por: 28 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 15: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 1000 mm

Imagem:

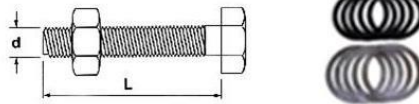


**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 1000mm. Conjunto composto por: 28 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.

ANEXO 16: Conjunto de acessórios para junta flangeada, DN 1200 mm

Imagem:



**Informações  
Gerais:**

Conjunto de acessórios para a execução de uma junta flangeada, PN-10, DN 1200mm. Conjunto composto por: 32 parafusos com porcas de aço galvanizado e 1 anel de borracha para junta flangeada. Cotar o conjunto para a execução de uma junta flangeada.